

مبحث ۱۴ (تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع)

- |                    |   |                      |                 |              |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|--------------|
| ۱- گرمایش          | } | - بارهای حرارتی      | - منبع اسباب ها | - سشی گرم    |
| ۲- سیکر متری       |   | - فلوراید گرم آب داغ | - لوله ها       | - مخازن سوخت |
| ۳- تبرید           |   | - موتورخانه          | - پمپ ها        |              |
| ۴- آب رسانی        |   | - تأمین هوای افران   | - شیر آلات      |              |
| ۵- خالصلاب و هوایی |   | - رگ ها              | - مبدل ها       |              |
- ۶- هوارسانی

گرمایی / بارهای حرارتی

نکته: طراحی براساس موتورخانه و منبع داده می شود

- چه عواملی باعث تلفات حرارتی می شود؟

۱- تلفات حرارتی جداره ها

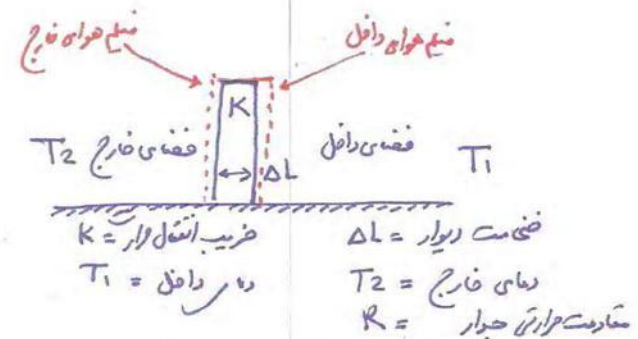
۲- تلفات حرارتی نفوذ هوا

۳- تلفات حرارتی آب گرم مصرفی

دیوار  
سقف بالاترین ضریب  
کف پایین ترین ضریب  
در ب خارجی  
پنجره  
فضاهای کنترل نشده

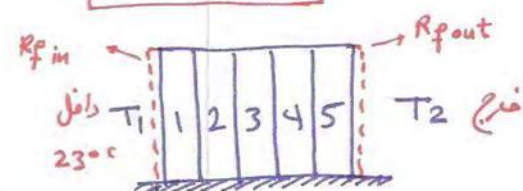
۱- تلفات حرارتی جداره ها ←  
جداره های داخلی  
جداره های خارجی ←

$$\begin{cases} Q = m c_p \Delta T & \sim \text{انتقال حرارت سیال} \\ Q = U A \Delta T & \sim \text{جابجایی + هدايت} \\ Q = h A \Delta T & \sim \text{جابجایی} \\ Q = \epsilon \sigma A T^4 & \sim \text{تشیع} \\ Q = K A \frac{\Delta T}{\Delta L} & \sim \text{هدایت} \end{cases}$$



$$Q = K A \frac{\Delta T}{\Delta L} = K A \frac{T_1 - T_2}{\Delta L} \Rightarrow R = \frac{\Delta L}{K}$$

$$R = \frac{\Delta L}{K} + R_{f_{in}} + R_{f_{out}}$$



$$R = R_{f_{in}} + \frac{L_1}{K_1} + \frac{L_2}{K_2} + \frac{L_3}{K_3} + \frac{L_4}{K_4} + \frac{L_5}{K_5} + R_{f_{out}}$$

$$U = \frac{1}{R}$$

$$Q = \dot{m} C_p \Delta T = \rho V C_p \Delta T$$

مجموعه  
مثال  

$$\begin{cases} V = 75 \text{ m}^3 \\ n = 2 \end{cases}$$
 بار در ۲  
شوخ هوا

$$\Rightarrow \dot{V} = 2 \times 75 = 150 \text{ m}^3/\text{h}$$

۲- تلفات حرارتی نفوذ هوا

تعویض هوا میبایست با هوای تازه انجام گیرد

۳- تلفات حرارتی آب گرم مصرفی

$$25000 \frac{\text{Btu}}{\text{h}}$$

نکته ۱- جهت یک واحد مسکونی ۴ نفره

نکته ۲- جهت واحدهای مسکونی به طور تجربی تلفات حرارتی نفوذ هوا + تلفات حرارتی آب گرم مصرفی بین ۴۵۰ تا ۵۵۰  $\frac{\text{Btu}}{\text{h}}$  برآورد می شود.

$$Q_1 + Q_2 = (450 - 550) \frac{\text{Btu}}{\text{h}} \times A + 25000 \frac{\text{Btu}}{\text{h}}$$

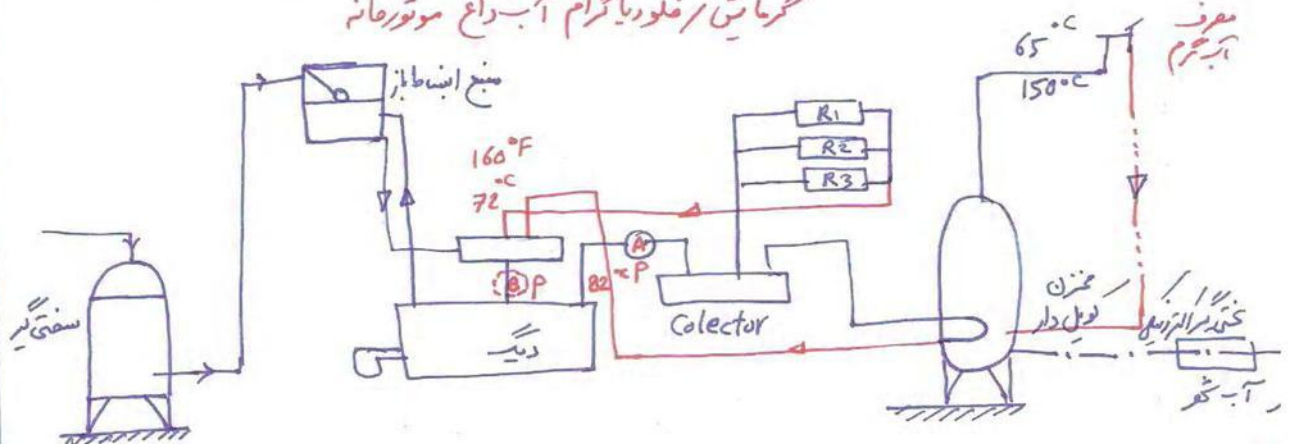
مثال ۱: یک ساختمان ۱۰۰ واحدی با متراژ متوسط هر واحد ۸۰ متر مربع در شهرستان واقع شده است، بصورت تقریبی بار حرارتی ساختمان را میسبب کنید؟

$$Q = Q_1 + Q_2 = 500 \times 80 \text{ m}^2 = 40,000 \frac{\text{Btu}}{\text{h}} + 25,000 \frac{\text{Btu}}{\text{h}}$$

$Q_1 = 500 \times A \frac{\text{Btu}}{\text{h}}$ ,  $Q_2 = 25,000 \frac{\text{Btu}}{\text{h}}$

$$Q_{\text{Total}} = 100 \times 65,000 \frac{\text{Btu}}{\text{h}} = 6,500,000 \frac{\text{Btu}}{\text{h}}$$

گرمایش / فلور دیاگرام آب داغ موتورخانه



نکته ۱: لوله برگشت منبع انبساط به کمک توربورت دیگ وصل می کنند

نکته ۲: لوله رفت به منبع انبساط باید از ویگ مستقیماً گرفته شود

نکته ۳: میپ باید در موقعیت A و در لوله رفت به کمک توربورت و بیدلزدیگ باشد.

نکته ۴: میپ باید در حالت کله پی دیگ و منبع انبساط کار کند.

نکته ۵: اگر میپ در حالت B باشد ممکن است داخل دیگ را با توربورت رفتن ایجاد کند، جهت غلبه بر این قضیه میبایست منبع انبساط در ارتفاع بیشتری نصب شود.

- نکته ۶: منبع انبساط باز باید ۱۲۵ cm بالاتر از سطح آخرین مصرف کننده (رادیاتورها) باشد.
- نکته ۷: در ساختمانهای با ارتفاع زیاد در عرض کم پمپ رادیاتور برگشت قرار می‌دهیم.
- نکته ۸: در ساختمانهای صنعتی با ارتفاع کم و دست زیاد، پمپ رادیاتور رفت قرار می‌دهیم.

نکته مناسب هد پمپ:

در اصل پمپ جهت غلبه بر افت فشار سیستم نصب می‌شود. و دارای دو پارامتر اصلی هد و دبی می‌باشد.

$$H_P = H_L + H_B + H_R + H_E$$

هد پمپ = هد طولی + هد اصطکاکی + هد رادیاتور + هد ورودی و خروجی

طول بزرگتر طول است

$$L_{eq} = L_S + L_R + 0.5L_S + 0.5L_R$$

$$L_S = L_R$$

$$L_{eq} = 3L$$

$$H_L = 0.075 L$$

$$H_B = 1$$

$$H_R = 3$$

$$H_E =$$

افت فشار در سیستمهای گرمایی ۲.۵٪ است.

نکته مناسب دبی پمپ:

$$Q = \dot{m} C_p \Delta T = \rho \dot{V} C_p \Delta T \rightarrow \dot{V} = \frac{Q \text{ (watt)}}{\rho \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right) \cdot C_p \left(\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}\right) \cdot \Delta T (\text{K})}$$

$$Q = 500 \text{ Gpm}$$

$$G_{pm} = \frac{Q_B \left(\frac{\text{BTU}}{\text{H}}\right)}{500 \Delta T (^{\circ}\text{F})}$$

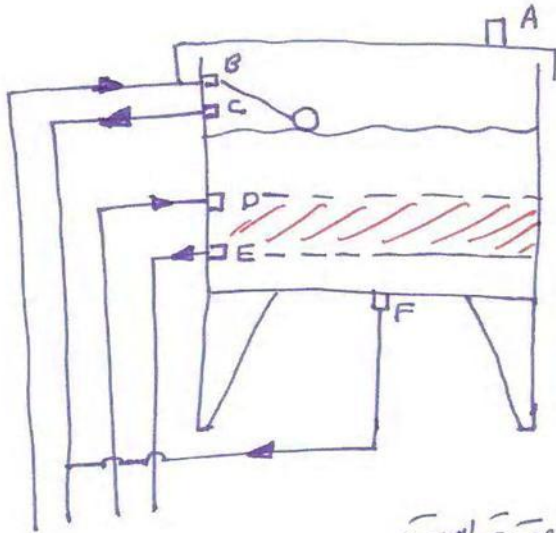
مثال ۲: دبی پمپ سیرکولاتور مثال ۱ را بدست آورید؟

$$Q_B = 1.1 \times Q_{\text{نشان}} = 1.1 \times 6,500,000$$

$$G_{pm} = \frac{Q_B}{500 \times \Delta T} = 715$$

## منابع انبساط (باز - بسته - ترکیبی)

منبع انبساط باز: با منبع گرم به انبساط و انقباض - تأمین فشار سیستم - هواگیری سیستم



A = هواکش  
B = درگن  
C = سر ریز  
D = رفت  
E = برگشت

در شرایط ثابت حجم منبع باز ۳ تا ۴ برابر از منبع بسته کمپنتر است

مزایا: ارزان تر است، انعطاف پذیر، تغییرات دمای کاری راحت تر است  
امکان برگشت آب خزن به آب شهری وجود ندارد (هنگام فشار منفی)

معایب: اتلاف دارند، یخ زدگی، محدودیت اجرایی به طول لوله کش زیاد، محدودیت دما و فشار، نیاز به

عایق حجم مخزن باز:

$$V_C = V_P + V_B + V_R + V_{HE}$$

$$m_C = m_H \Rightarrow \rho_C V_C = \rho_H (V_C + V_{exp})$$

$$V_{exp} = \left( \frac{\rho_C}{\rho_H} - 1 \right) V_C$$

$$\rho_C = 1000$$

$$\rho_H = 966$$

$$\Rightarrow V_{exp} = 3\% V_C$$

نکته ۱: حجم منبع آب باز ۳٪ حجم آب کل است.

نکته ۲: در صورت واقعی حجم منبع آب باز ۲٪ حجم آب کل در نظر گرفته می شود.

$$V_C = 35 \times B_{HP} = \frac{35 Q_B}{34500}$$

$$B_{HP} = \frac{Q_B}{34500} \frac{BTU}{h} = Q_{نمده} \times 1.1$$

برای مثال ۱

$$B_{HP} = \frac{7,150,000}{34500}$$

$$V_C = 35 \times \frac{7,150,000}{34500} = 7254$$

نکته: روه لوله رفت، برگشت، دیگ به قرن اسب با باز هیگز، شیر، بنابر نصب شود

$$D_o = 15 + 1.5 \sqrt{\frac{Q}{1000}} \text{ (Kcal/h)}$$

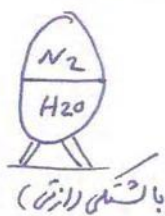
$$D_E = 15 + \sqrt{\frac{Q}{1000}} \text{ (Kcal/h)}$$

حجم منبع اسب با باز

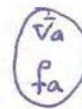
$$V = \frac{Q \text{ (BTU/h)}}{6400}$$

$$V = \frac{Q \text{ (Kcal/h)}}{1000} \times 1.5$$

حجم \*

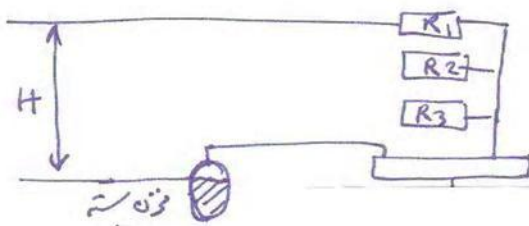


منبع اسب با نسبت:



$$V_a = V_{C-EXT} = \frac{(0.000735 T - 0.0348)}{\frac{P_a}{P_f} - \frac{P_a}{P_o}} \times V_{sys}$$

C-EXT = close expansion Tank



$$P_f = \rho g h + P_a$$

فشار ناشی از ارتفاع بالاترین مبدل حرارتی (رایداتور) باغیر اسب

$$P_o = (20 \sim 50) \text{ psi} + P_f$$

مثال ۳: اگر ارتفاع یک ساختمان ۴۰م باشد، حجم منبع آب ثابت را برای شرایط مثل یک محاسبه کنیم

$$P_f = \rho g h + P_a = 1000 \times 10 \times 40 + 100000 = 500,000 \text{ } \leq 5 \text{ bar}$$

$$P_a = 1 \text{ bar}$$

$$P_o = 30 \text{ psi} + P_f = \frac{30}{15} \text{ bar} + 5 \text{ bar} = 7 \text{ bar}$$

$$V_a = V_{C-EXT} = \frac{(0.000735 T - 0.0348)}{\frac{P_a}{P_f} - \frac{P_a}{P_o}} \times V_{sys}$$

### موتورخانه

- نکته ۱: حجم فضای مورد نیاز برای Boiler room برابر (۱۶) برابر حجم ریب است.  
نکته ۲: " " " Mechanical room برابر (۱۲) برابر " " "

مثال ۴: اگر ابعاد ریب استوانه ای ۳ متر قطر داشته باشد - مساحت موتورخانه را بدست آوریم؟

$$V_B = \pi \frac{d^2}{4} \times h = \pi \times \frac{1}{4} \times 3 = 12.5 \text{ m}^3$$

$$V = 16 \times V_B \Rightarrow V = 16 \times 12.5 = 200 \text{ m}^3$$

$$A = \frac{V}{3} = \frac{200}{3} = 66 \text{ m}^2$$

نکته ۳: ارتفاع فونداسیون باید حداقل ۸ سانتی متر باشد

نکته ۴: به ازای هر ۱۵ سانتی متر قطر لوله دودکش، می توان ۵ سانتی متر دودکش را افق دار کرد.

نکته ۵: فاصله داخل موتورخانه باید مثبت باشد و هواش به داخل بدمد تا باعث مکش نود داخل موتورخانه نشود

### تأمین هوای اصراف

در موتورخانه باز سوپاپ مکش خارج در ساعت معکوس در برابر صریق و ابعاد آن باید طوری باشد که بزرگترین جزء موتورخانه از آن خارج شود و دل از لاسته مربع بهتر نشود.

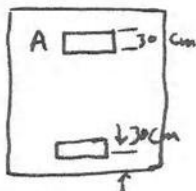
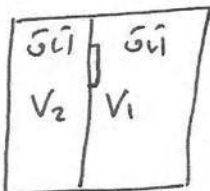
هوای اصراف برای ریب، آب گرمی، سونی، بخار دیکلیج می باشد

تأمین هوای اصراف { از داخل } { حجم فضای کافی است } { جهت صورت عمل درزبندی سینی کوره } Air change هر ساعت یکبار هوا عوض شود { از خارج }

$$V \geq \frac{Q}{177} \text{ (Kcal/h)}$$

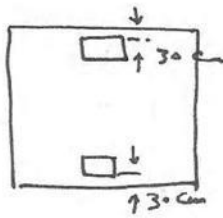
حجم کافی برای تأمین هوا از داخل <=

نکته: اگر حجم فضای کافی باشد در درزبندی معمولی باشد باید هوا از داخل و اتاق مجاور تأمین شود.



$$A_{Net} \geq \frac{Q}{38} \text{ Kcal/h}$$

سطح مرئی



### تأمین هوای افتراق از خارج بصورت طبیعی:

۱- از طریق دهانه های باز روی جدار خارجی

۲- کانال افقی

۳- کانال عمودی

$$AN_{et} \geq \frac{Q}{155} \text{ (Kcal/h)}$$

هر ریب در جدار خارجی

$$AN_{et} \geq \frac{Q}{77} \text{ (Kcal/h)}$$

هر ریب برای کانال افقی

$$AN_{et} \geq \frac{Q}{155} \text{ (Kcal/h)}$$

هر ریب برای کانال عمودی

تأمین هوا از فضای مجاور

$$\begin{cases} A(\text{cm}^2) \geq \frac{Q}{38} \text{ (Kcal/h)} \\ A(\text{in}^2) \geq \frac{Q}{1000} \text{ (BTU/h)} \end{cases}$$

تأمین هوای افتراق از کانال افقی

$$\begin{cases} A(\text{cm}^2) \geq \frac{Q}{77} \text{ (Kcal/h)} \\ A(\text{in}^2) \geq \frac{Q}{2000} \text{ (BTU/h)} \end{cases}$$

تأمین هوای افتراق از دیوار خارجی کانال عمودی

$$\begin{cases} A(\text{cm}^2) \geq \frac{Q}{155} \text{ (Kcal/h)} \\ A(\text{in}^2) \geq \frac{Q}{4000} \text{ (BTU/h)} \end{cases}$$

تأمین هوا برای سقف فقط گاز سوز

$$\begin{cases} A(\text{cm}^2) = \frac{Q}{116} \text{ (Kcal/h)} \\ A(\text{in}^2) = \frac{Q}{3000} \text{ (BTU/h)} \end{cases}$$

مثال: یک دستگاه پکیج به ظرفیت  $24000 \text{ Kcal/h}$  در یک فضای  $40 \text{ m}^2$  نصب شده است. بررسی کنید آیا حجم هفت کافی است و اگر کافی نیست سطح درپ هتای فضای مجاور را بدست آورید؟  
ارتفاع کف تا سقف  $270 \text{ cm}$  باشد و درزبند محصور می باشد؟

هوا را افتراق بده از فضا مجاور -> فضا کافی نیست ->  $\frac{24000}{177} > 40 \text{ m}^2$

$$A \geq \frac{Q}{38} \Rightarrow \frac{24000}{38} = 631 \text{ cm}^2 < 645 \text{ cm}^2 \Rightarrow A = 645 \text{ cm}^2$$

اگر فضا بصورت غیر عادی درزبند باشد و نخواهیم تأمین هوا را از طریق دهانه های باز روی دیوار دیوار خارجی انجام دهیم، سطح درپ را بدست آورید؟

$$A \geq \frac{24000}{155} = 154 \text{ cm}^2$$

اگر مجبور شویم کانال افقی قرار دهیم، سطح چند می شود؟

$$A \geq \frac{Q}{77} = \frac{24000}{77} = 311 \text{ cm}^2$$

### تأمین مکانیکی هوای افتراق:

انتخاب فن:

$$\dot{V} \text{ (m}^3/\text{h)} \geq \frac{Q}{355} \text{ (Kcal/h)}$$

$$\dot{V} \text{ (CFM)} = \frac{Q}{2400} \text{ (BTU/h)}$$

مثال: برای حالت مثال ۱ دی فن را در صورتی که تأمین هوا بصورت مکانیکی باشد را بدست آورید؟

$$\dot{V} \text{ (m}^3/\text{h)} \geq \frac{24000}{355} \text{ Kcal/h} = 67.6 \text{ m}^3/\text{h}$$

**دک ها :** بارهای مختلف تقسیم بندی می شوند ، ساز لحاظ جنس طبقه بندی می کنیم

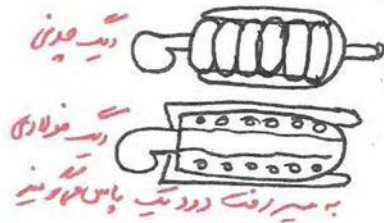
**چوبی** ← برای ظرفیت های کم و فشارهای کم استفاده می شوند ، قابلیت انقباض یا گشایش پردها را داریم مثل رادیا تور

**فولادی** ← برای ظرفیت های بالا استفاده می شوند ، راندها با لادارند ولی عمر کمتر از چکان دارند

**نکته :** باید حتماً ابعاد دیک را در نظر بگیریم تا جهت خارج ریه از چکان وقتی فرستاده شد شکل نگیرد

**نکته :** بیشتر یوت دیک ۵ bar است

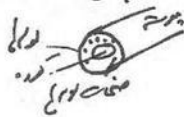
**نکته :** رنگهای فولادی یکبارم هستند



2obar fire Tube } **دیکهای فولادی**  
6obar water Tube

**\* اجزای اصلی دیک فولادی :** بدنه ، کوره (عبور آمار دوشن ساخته می شوند چون دما بالاست و آب جوش دارد)

پوسته ، لوله ها ، منصبات لوله ها



**\* تقسیم بندی دیکها براساس نوع سیال :**

- ۱- آب داغ
- ۲- آب گرم
- ۳- بخار
- ۴- روغن

**\* تجزیه دیکها :** عمل ، ترست ، کدش ، پرشر سوچ ، دماخ ، لول سنج ، فنج ، آب غا ، شیر ایمنی

شیر بیلوان (تخلیه سریع)

**دودش :** عمل دیک کدش ، ترست ، دماخ

**دیک بخار داغ :** فشار سنج ، پرشر سوچ ، کتر سطح آب ، آب غا ، شیر ایمنی ، شیر بیلوان است

**دیک آب گرم داغ :** دماخ ، فنج ، ترست ، کتر سطح آب ، شیر ایمنی است

**ظرفیت دیکهای بخار را با دبی جرمی می سنجند ،**  $TWh/h$  ،  $kg/h$  ،  $lb/h$

**ظرفیت دیکهای آب گرم را با**  $BTU/h$  یا  $kcal/h$  می سنجند

**هوایازها را با CFM می سنجند**

**آب در پیچها را با GPM می سنجند**

**سرعت هوایازها را با FPM (فوت بر دقیقه) می سنجند**

**توان پیچها را با HP (اسب بخار) می سنجند**

**فشار فن هوا ساز را با in H<sub>2</sub>O (اینچ آب) می سنجند**

**نکته :** شیر بیلوان چیست و وظیفه آن چیست ؟

اصلاح دردی بر روی بدنه از سختی گیر هوا ، ناخواه وارد دیک می شوند ، روی لوله ها د کوره می نشیند و انتقال حرارت دیک کم شده در دیک خاموش نمی شود ، یکسری مواد شیمیایی (منصبات ها) به داخل دیک وارد می کنند

نکته: روی هر فرن بیشتر از ۵ bar، در اثر سوختن گازها  
نکته: Capthy Valve روی رگهای بخار قرار می‌گیرد و سریع باز می‌شود  
نکته: Relief Valve برای رگهای آب داغ است و تدریجی باز می‌شود.

نکته: Po فشار تنظیم بخیر اطمینان برابر فشار کاری است و قطعی می‌باشد.  
نکته: هر رگ بخار دارای یک آب‌نما می‌باشد که فشار رگهای آب است و سطح آب باید در وسط آن دیده شود.



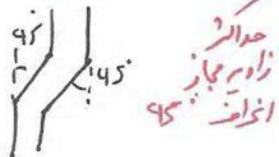
نکته: هر رگ ۲ عدد کنترل کننده سطح آب دارد.  
نکته: level controller به عیب تند یا رگهای فن و رگها.

نکته: در انتخاب فشار رگ باید صغیرترین داشته و از فاصله ۳ متر قابل رویت باشد.  
و دانه است ۲ تا ۵ برابر فشار کاری دستگاه باشد، یعنی در صورت عادی در وسط باشد.

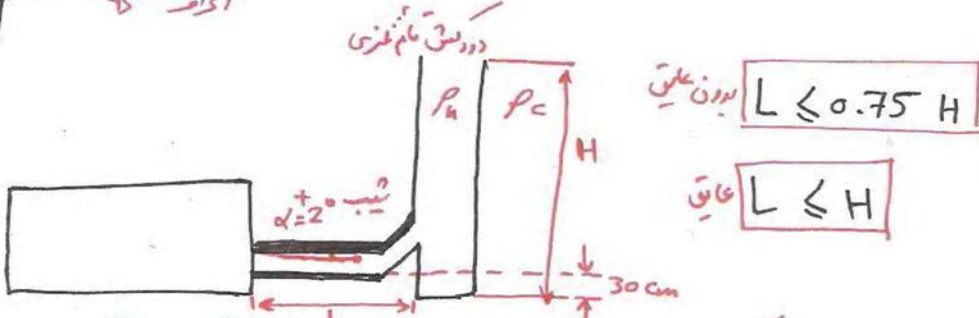
دما پایین  $T \leq 120^\circ C$   
دما متوسط  $121 \leq T \leq 175^\circ C$   
دما بالا  $176 \leq T \leq 230^\circ C$

| bar              | psi    | نکته       |
|------------------|--------|------------|
| 0-1              | 0-15   | فشار پایین |
| $1 < p \leq 4$   | 16-58  | فشار متوسط |
| $1 < p \leq 8.5$ | 59-125 | فشار بالا  |

\* دودکش‌ها: با دودکش‌های دما پایین سرکار داریم که دما در محدوده ۵۳۸ درجه است



- ۱- فلزی
- ۲- با مصالح ساختمانی



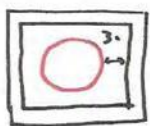
$$L \leq 0.75 H$$

$$L \leq H$$

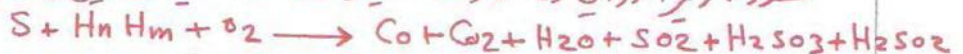
نکته: لوله رابط باید گالوانیزه و حداکثر ۴۵ cm به ازای هر ۲.۵ cm قطر لوله دودکش باشد.

$$\Delta p = g h (p_c - p_h)$$

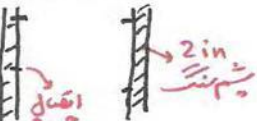
نکته: دودکش تمام فلزی باید از جنس فولاد سیاه باشد و سطح بیرونی نباید به هیچ جای ساختمانی در تماس باشد.



نکته: دودکش عایق کاری می‌شود تا دمای گازهای افران پایین‌تر از ۱۴۰ درجه شود، زیرا در این دما گازها تغییر کرده و اسید تشکیل می‌دهند:



نکته: حداقل ضخامت دودکش تمام فلزی ۱.۵ cm و حداکثر ۳ cm است.

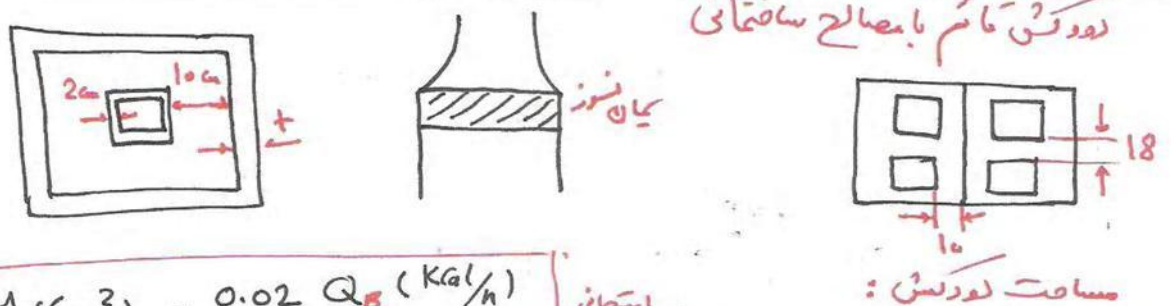
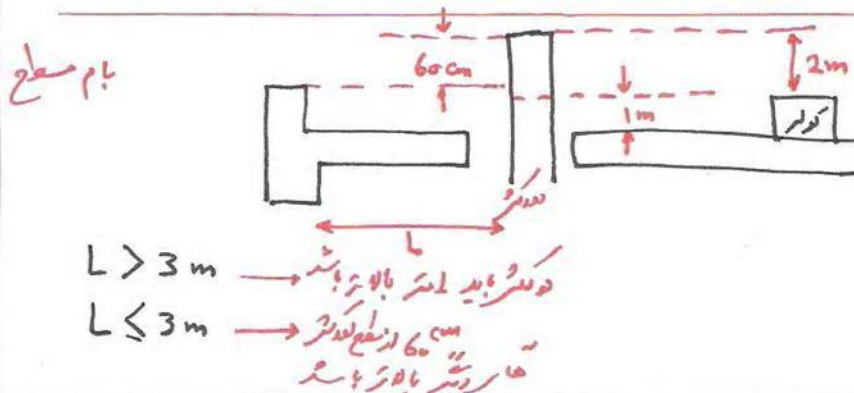
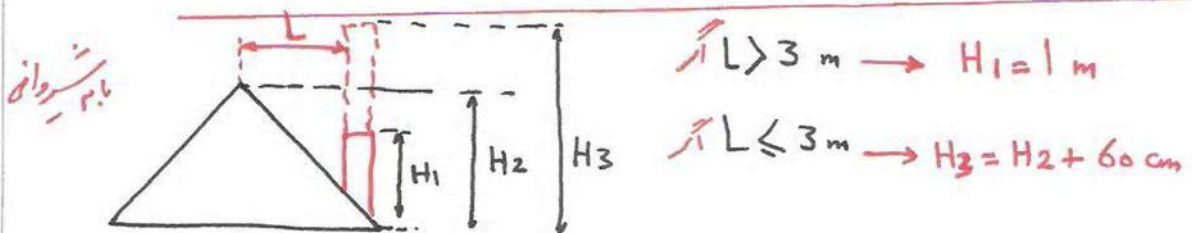


نکته: در صورت نیاز به عایق‌کاری، از ۴۰۰۰۰۰ درجه نواری

نکته: ظرفیت یگیا به ازای هر ۱۰۰۰ ft<sup>2</sup> بیشتر از ۲۰۰۰ ft<sup>2</sup> از سطح دریا ۰.۲۴ کالری بر ثانیه  
مثال: ظرفیت یک یگ ۱۰۰۰,۰۰۰ BTU/h در شرایط استاندارد است، اگر این یگ در یک مکان نصب شود، ظرفیت آن چند می شود؟ ارتفاع سقف ۸۰۰۰ ft

$$Q' = Q - 0.24 Q = 1000000 - 0.24 \times 1000000 = 760000 \text{ BTU/h}$$

$$8000 - 2000 = \frac{6000 \times 0.04}{1000} = 0.24 \%$$



استفانی

$$A (\text{cm}^2) = \frac{0.02 Q_B (\text{Kcal/h})}{\sqrt{H (\text{m})}}$$

فلزی

$$A (\text{m}^2) = \frac{1.2 Q_B (\text{MW})}{\sqrt{(85 + 12 m/s)}}$$

لودش آرسنی

$$A (\text{cm}^2) = \frac{Q_B (\text{Kcal/h}) + 1000}{\sqrt{H (25 + 2\sqrt{Q})}}$$

$$A (\text{m}^2) = 0.034 \sqrt{Q (\text{Kcal/h})} \left( \frac{AL (\text{m})}{1000} \right), \quad AL = \text{ارتفاع از سطح}$$

**مسئله:** اگر ظرفیت یک رادیاتور ۴۰۰۰،۰۰۰ kcal/h باشد، سطح مقطع رادیاتور، قطر رادیاتور را محاسب کنید. ج. ارتفاع رادیاتور ۱۶m، محل نصب تهران (۱۵۰۰m) است.

$$A = \frac{0.02 \times 4,000,000}{\sqrt{16}} = 20,000 \text{ cm}^2 \Rightarrow d = 160 \text{ cm}$$

$$A(\text{m}^2) = 1.2 \times \frac{4000,000 \times 1.16 (\text{mm})}{10^6 \times 10 \text{ m/s}} = 77 \text{ cm} \quad \text{و } 1 \text{ kcal/h} = 1.16$$

$$A = 0.034 \sqrt{4,000,000 \times \frac{1500}{10000}} = 73 \text{ cm}$$

**نکته:** در داخل رادیاتور باید صفا و مسطح و مانع وجود داشته باشد، زیرا باید خودکار باشد. دما بین باید ۱۸۰-۲۴۰ درجه سانتیگراد دهد. اگر دمای رادیاتور بالاتر باشد، ترسبات با مثل interlock باشد، مثل را خاموش کند.

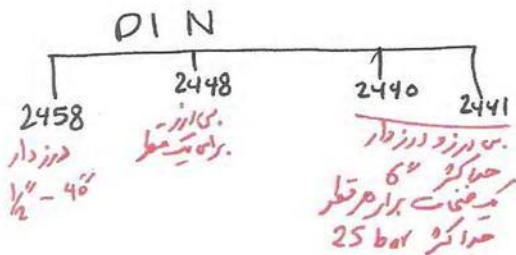
### \* لوله کشی \*

۴ - به تی کلان  
۵ - تست

۱ - مانتو  
۲ - سیم لوله کشی  
۳ - نیکه - اجزای

برای:  
۱ - آب گرم کننده  
۲ - آب سرد کننده  
۳ - آب فیلتر کننده  
۴ - بخار  
۵ - برگشت بخار

مانتو = لوله سیاه فولادی - قطر ۲ اینچ  
لوله مسی - لوله آلومینیوم - لوله ترکیبی (پلیمر + مسی)



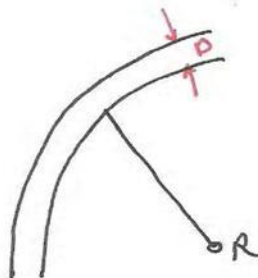
### ANSI / ASME

برای سراسر رده های ۱۰ و ۱۵

|      | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ... | 160 |
|------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| ۱/۲" |   |    |    |    |    | X  |    |    |    | X  |     | X   |
| ...  |   |    |    |    |    | X  |    |    |    | X  |     | X   |
| ۶"   |   |    |    |    |    | X  |    |    |    | X  |     | X   |

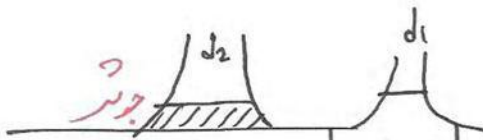
مانتو ۶" رده های ۱۶۰، ۸۰، ۴۰

### \* خم کردن لوله ها



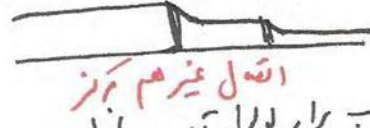
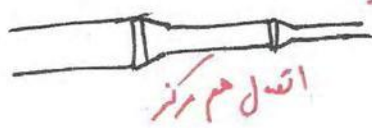
$D \leq \frac{1}{4}$   
لوله به درز باشد  
در حالت سرد انبساط شود  
لوله بیضی نشود  
شعاع خم  $R \geq 6D$

### \* اتصال انشعاب لوله ها



$d_2 < d/2$  { جوش مستقیم

نکته: در سیستم های لوله کشی از اتصال غیر هم مرکز استفاده نکنند



نسبت برابر لوله آب ۱:۱  
نسبت برابر لوله بخار ۲:۱

نکته: اگر ضخامت لوله بیشتر از ۶mm باشد باید به ضخامت لوله گاز از ۳mm بیشتر باشد  
نکته: حداقل قطر لوله در سیستم های سرمایشی و گرمایشی ۳/۴" است.

\* لوله های پلیمری

پلی اتیلن متیلن (PEX)  
پلی اتیلن ران (PE-RT)  
پلی پروپیلن (PP-R80)  
PP-H100  
PP-B80  
PP-R80

$$S = \frac{SDR - 1}{2}$$

↑ S سری لوله

$$SDR = \frac{dn}{en}$$

↑ قطر  
↓ ضخامت  
Standard Dimension Ratio

\* سری لوله ها

هر چه سری لوله کمتر باشد، ضخامت لوله بیشتر و توانایی انتقال کند

\* مزایای لوله های پلیمری: کفایت نصب، دایره ای، قیمت مناسب، عایق کارایی کم، خوردگی ندارند، صاف سطح لوله، باستر لوله کمتر توان معرض کمتر شده، دافعت فشرده داریم - آکوستیک هستند

\* معایب لوله های پلیمری: آسیب پذیری مکانیکی - انبساط طولی زیاد - محدودیت دما و فشار  
نفوذ اکسیژن و هوا، داخل لوله ها - آسیب پذیری در برابر رزونانس و خوردگی و حیوانات موزی -  $\Delta < 1/4"$   
 $T < 90^\circ C$   
نکته: برای کاهش معایب از یک لایه فلز استفاده می شود.



PEX-AL-PEX

نکته: در سیستم های لوله کشی، لوله باید خارج از خط ۴۵° از بار بر ساختمان باشد

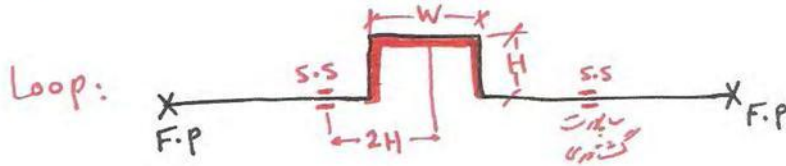


کتاب لوله: فشار لوله ۵ را برابر فشار طراحی و بزرگتر از ۴ bar است.

$$1.7 \leq P_{test} \leq 10$$

### \* عایق کاری و انبساط لوله ها \*

برای خنثی کردن اثر انقباض و انبساط لوله ها از روشهای Loop - خم و ساق و expansion استفاده می شود.



Loop:  $L = 2H + W$   $\Rightarrow L = 5W$   
 در لوله ضعیف  $H = 2W$

$L(ft) = 6.225 \sqrt{\Delta (in) \times D (in)} = 5W$   
 طول لوله  $\Delta$  انقباض طولی  $D$  قطر

$\Delta = L \alpha \Delta T$   
 انقباض طولی  $\alpha$  ضریب انقباض  $\Delta T$  افت دما

مثال: اگر در سیستم لوله کشی آب گرم کف بارهای  $85^\circ C$ ، بخواهیم از لوله استفاده کنیم و طول لوله ۱۱.۷ متر باشد، ابعاد لوله را بدست آوریم. قطر لوله ۴" و ضریب انقباض طولی فولاد  $11.7 \times 10^{-6} / m \cdot K$

انقباض طولی  $\Delta = L \alpha \Delta T = 100 \times 11.7 \times 10^{-6} \times (85 - 25) = 7 \text{ cm} / 2.54 = 2.7 \text{ in}$

$L = 6.22 \sqrt{\Delta \cdot d} = 6.22 \sqrt{2.7 \times 4} \Rightarrow \begin{cases} L = 20.44 \text{ in} \\ W = \frac{L}{5} = \frac{20.44}{5} = 4.08 \text{ in} \\ H = 2W = 2 \times 4.08 = 8.17 \text{ in} \end{cases}$

### \* بهیما \*

۱۰- ضریب هدایت

۷- مانع از یمن یمن بهیما  
 NPSH - ۸  
 ۹- کارایی

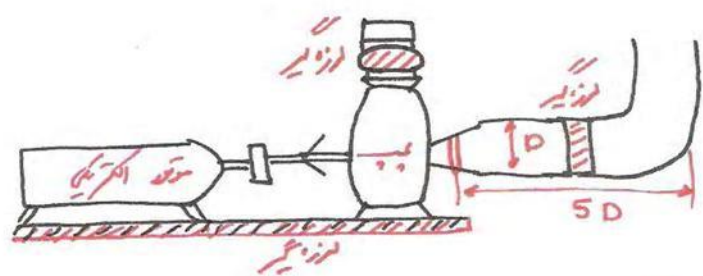
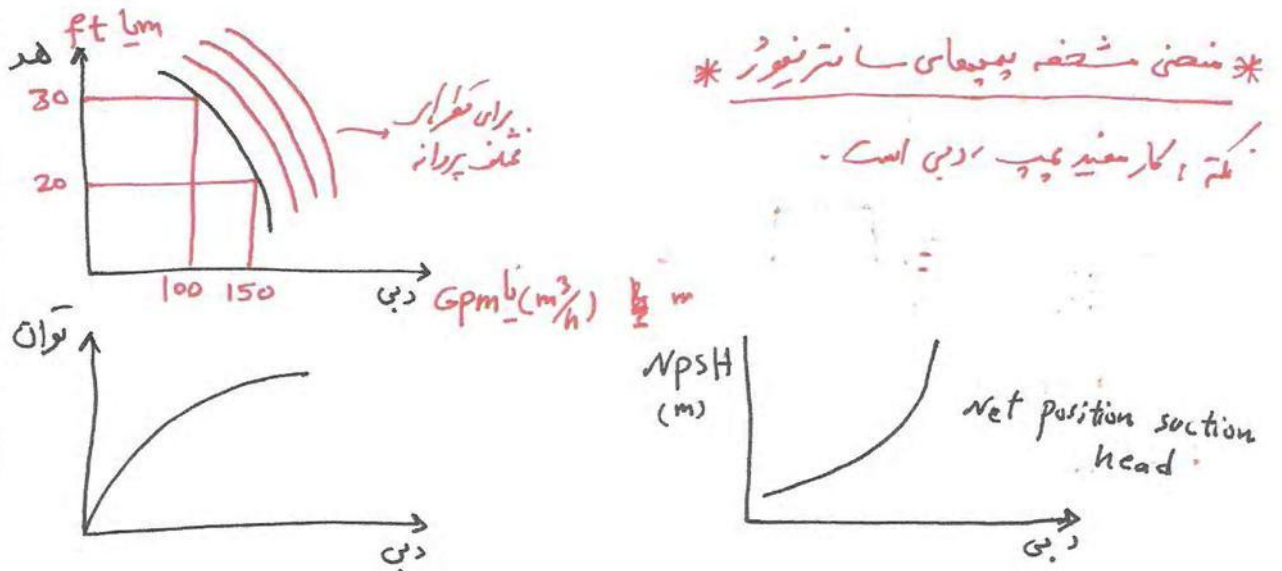
۴- هم بودن بهیما  
 ۵- توان بهیما  
 ۶- توان بهیما

۱- منحنی مشخص بهیما  
 ۲- ~ ~ ~  
 ۳- نقطه کارکرد بهیما

دینامیکی  $\leftarrow$  سلفونفور  $\leftarrow$  دینامیکی  
 آب رسانی  $\leftarrow$  (موتورخانه، پمپ، تابلو)  
 اطفاء حریق  
 گرمایش رسانی

تقسیم بندی بهیما

جایابی  $\left\{ \begin{array}{l} \text{دایفرانسی} \rightarrow \text{تاسیسات بخار} - \text{دبرفت گرم} - \text{دوزنیه} - \text{توزین} \\ \text{روتاری} \rightarrow \text{دیکوزنیه بالا} - \text{توسط} - \text{رسانی} \\ \text{اسکرو} \\ \text{دنده ای} \\ \text{سیستونی} \rightarrow \text{ت رهای خنده بالا} - \text{میدرولیکی} - \text{کاروان} - \text{جستی} \end{array} \right.$



دبی  
 عمل تلاقی نقطه دبی پمپ و تلفات سیستم را نشان می‌دهد و به آن نقطه عملکرد سیستم می‌گویند.

$$H_p = H_R = \frac{fL}{D} \frac{V^2}{2g} + K \frac{V^2}{2g} = \alpha V^2 = \beta Q^2$$

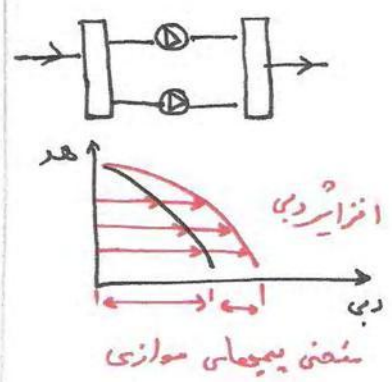
$V = Q$  دبی ،  $H_R = \beta Q^2$  دبی

هد

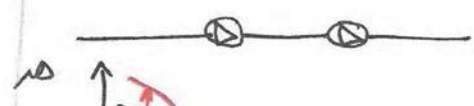
نسبت به دبی

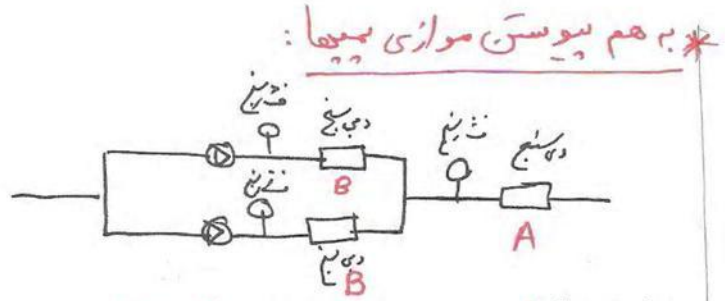
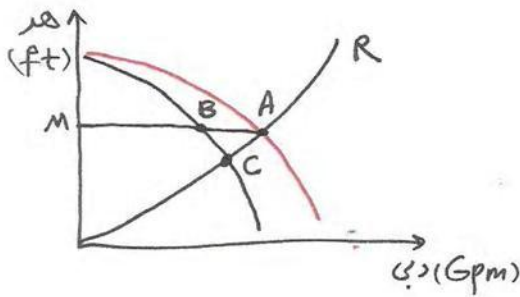
**\* به هم بستن پمپها \***

۱- موازی — برای افزایش دبی انجام می‌شود



۲- سری — برای افزایش هد





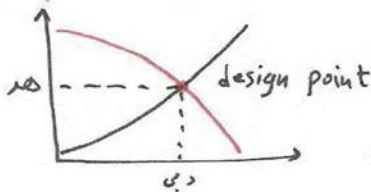
نقطه B  $\begin{cases} P = 5.5 \text{ HP} \\ Gpm = 100 \\ H = 50 \text{ ft} \end{cases}$

A  $\begin{cases} Gpm = 200 \\ H = 50 \text{ ft} \\ P = 7.5 \text{ HP} \end{cases}$

نکته: اگر یک پمپ از مدار خارج شود، توان مصرفی بیشتر می‌شود و دبی از نصف بیشتر می‌شود و هد کمتر می‌شود:

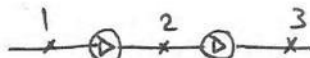
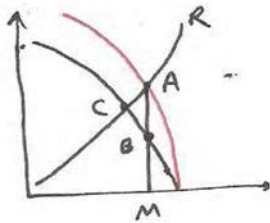
$Gpm = 140$  و  $H = 35 \text{ ft}$

نکته: برای انتخاب پمپ، دبی و هد سیستم را بدست می‌آوریم و بعد پمپی را انتخاب می‌کنیم که ارتفاع نامی این پمپ بگذرد.



$AM = 2AB = 2MB$

نکته: هم پمپ‌های سری می‌توانند:



نکته: اگر یک پمپ از مدار خارج شود، هد افزایش می‌دهد و دبی کاهش می‌یابد.

$MB = AB = \frac{MA}{2}$

نکته: اگر بدانیم طراحی، اجرای لوله کشی بخلاف دبی را افزایش دهیم، فقط در این صورت باید موازی تا ۱۰٪ افزایش دبی داشته باشیم، در این حالت باید محاسبه کنیم لوله کشی عوض شود.

نکته: دبی پمپ‌های سیرکولاتور (چیلر یا رادیاتور):

$Gpm = \frac{Q \text{ (BTU/h)}}{500 \times \Delta T \text{ (°F)}}$

$Gpm = \frac{Q \text{ (BTU/h)}}{10000}$

$\Delta T = 20^\circ \text{F}$  در سیستم‌های گرمایی

$Gpm = \frac{Q \text{ (BTU/h)}}{5000}$

$\Delta T = 10^\circ \text{F}$  در سیستم‌های سرمایی

نکته: توان پمپ‌ها:

توان پمپ  $H \cdot P = \frac{\dot{V} (Gpm) \times H (ft)}{3960}$

توان موتور  $H \cdot P = \frac{\dot{V} (Gpm) \times H (ft)}{3960 \times \eta_p}$

توان موتور  $P(w) = \rho \left( \frac{m}{s^3} \right) \times g \left( \frac{m}{s^2} \right) \times \dot{V} \left( \frac{m^3}{s} \right) \times H (m)$

مثال: در یک ساختمان مکنون یک دایره با قطر متوسط ۱۰ متر مربع در فضا برای این ساختمان مساحت حرارت مرکزی با آب است. کنیم، اگر طول طولانی ترین مسیر از پمپ ۱۰ متر باشد، این فشار در دایره ۳ m<sub>H<sub>2</sub>O</sub> و این فشار در یک ۱ m<sub>H<sub>2</sub>O</sub> باشد، توان، دبی و هد پمپ سیکلوتور را بیست آورید؟ نرخ افت فشار ۲.۵٪ باشد.

$$H_p = H_L + H_B + H_R + H_E$$

$$Q = Q_1 + Q_2 \quad \begin{array}{l} \text{تلفات حرارت} \\ \text{آب گرم} \\ \text{مصرفی} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{بار حرارتی} \\ \text{ساختمان} \end{array}$$

$$Q_1 = 40 \times 100 \times 500 \left( \frac{\text{BTU}}{\text{h}} \right) = 2,000,000 \text{ BTU/h}$$

$$Q_2 = 40 \times 25000 \left( \frac{\text{BTU}}{\text{h}} \right) = 1,000,000 \text{ BTU/h}$$

$$Q = 2,000,000 + 1,000,000 = 3,000,000 \text{ BTU}$$

$$Gpm = \frac{Q}{5000} = \frac{3,000,000}{5000} = 300$$

$$\left\{ \begin{array}{l} H_L = 0.075 L = 0.075 \times 100 = 7.5 \\ H_B = 1 \\ H_R = 3 \end{array} \right\} \Rightarrow H_p = 11.5 \text{ m}_{H_2O} = 37.72 \text{ (ft)}$$

$$H.p. = \frac{Gpm \times H}{3960 \times \eta_p \times \eta_m} = \frac{300 \times 37.72}{3960 \times 0.8 \times 0.95} = 3.75$$

$$P(w) = \frac{1000 \times 9.8 \left( \frac{300}{4403 \times 3600} \right) \times 11.5}{0.8 \times 0.95} = 2808 \text{ W}$$

مثال: اگر دبی پمپ ۱۰۰ Gpm و هد آن ۵۰ ft باشد، رانندگی موتور ۹۵٪، رانندگی پمپ ۸۰٪ باشد، توان مفید، توان ترنس و توان کل را بیست آورید؟

$$H_p = \frac{\dot{V} \times H}{3960} = \frac{100 \times 50}{3960} = 1.26$$

$$B_{H_p} = \frac{\dot{V} \times H}{3960 \times \eta_p} = \frac{100 \times 50}{3960 \times 0.8} = 1.57$$

$$T_{H_p} = \frac{100 \times 50}{3960 \times 0.8 \times 0.95} = 1.66$$

مثال: در یک ساختمان که ارتفاع آن ۱۰ متر است از حرارت مرکزی با آب برای گرمایش استفاده شود. اگر این ساختمان ۲۰ m<sub>H<sub>2</sub>O</sub> باشد، توان مفید، توان کل و توان ترنس پمپ را بیست آورید؟ رانندگی پمپ ۱۰۰٪ و رانندگی موتور ۹۵٪.

$$P(w) = \frac{\rho \dot{V} H}{\eta_p \times \eta_m} = \frac{9806 \times \left( \frac{0.1}{60} \right) \times 20}{0.8 \times 0.95} = 430.08 \text{ W}$$

۱۰۰ lit

\* قوانین پمپاژ: رابطه بین دور، چگالی، قطر، دبی، فشار و توان پمپاژ

$$\text{دبی} \quad \begin{cases} \dot{m} = \frac{\dot{m}_2}{\dot{m}_1} = \frac{\rho_2}{\rho_1} \times \frac{n_2}{n_1} \times \frac{D_2^2}{D_1^2} \\ \dot{V} = \frac{n_2}{n_1} \times \frac{D_2^2}{D_1^2} \end{cases}$$

$$\text{فشار} \quad \begin{cases} \frac{p_2}{p_1} = \frac{\rho_2}{\rho_1} \times \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \times \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2 \end{cases}$$

$$\text{توان} \quad \begin{cases} \frac{HP_2}{HP_1} = \frac{\rho_2}{\rho_1} \times \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3 \times \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^3 \times \left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}\right)^3 \end{cases}$$

مثال: اگر دور یک پمپ را ۱ برابر کنیم، دبی، فشار و توان آن چه تغییری می‌کند؟

$$\begin{cases} \dot{m} = \frac{2n_1}{n_1} = 2 \text{ بار} \\ \frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{2n_1}{n_1}\right)^2 = 4 \text{ بار} \\ \frac{HP}{HP_1} = \left(\frac{2n_1}{n_1}\right)^3 = 8 \text{ بار} \end{cases}$$

مثال: اگر قطر یک پمپ را ۵٪ افزایش دهیم، دبی، فشار و توان چه تغییری می‌کند؟

$$\begin{cases} \dot{m} = \frac{0.95 D_1}{D_1} = 0.95 \\ \frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{0.95 D_1}{D_1}\right)^2 = 0.90 \\ \frac{HP}{HP_1} = \left(\frac{0.95 D_1}{D_1}\right)^3 = 0.814 \end{cases}$$

مثال: اگر ما آب پمپاژ می‌کنیم، افزایش دبی باید بطوریکه چگالی آن ۵٪ کاهش یابد، پارامترهای دبی، فشار و توان چه تغییری می‌کند؟

$$\begin{cases} \dot{m} = \frac{0.95 \rho_1}{\rho_1} = 0.95 \\ \frac{p_2}{p_1} = \frac{0.95 \rho_1}{\rho_1} = 0.95 \\ \frac{HP}{HP_1} = \frac{0.95 \rho_1}{0.95 \rho_1} = 0.95 \end{cases}$$

مثال: اگر دور پمپ را نصف کنیم، قطر بردانه را ۱۰٪ افزایش دهیم، دبی چقدر می‌شود؟ دبی، فشار و توان چه تغییری می‌کند؟

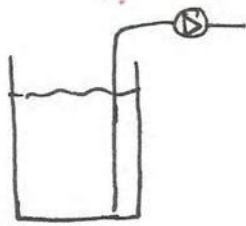
$$\begin{aligned} \dot{m}_2 &= \frac{0.5 n_1}{n_1} \times \frac{1.1 D_1}{D_1} \times \frac{0.95 \rho_1}{\rho_1} = 0.52 \dot{m}_1 \\ p_2 &= \frac{0.5 \rho_1}{\rho_1} \times \left(\frac{0.5 n_1}{n_1}\right)^2 \times \left(\frac{1.1 D_1}{D_1}\right)^2 = 0.28 p_1 \\ HP_2 &= \frac{0.5 \rho_1}{\rho_1} \times \left(\frac{0.5 n_1}{n_1}\right)^3 \times \left(\frac{1.1 D_1}{D_1}\right)^3 = 0.158 HP_1 \end{aligned}$$

نکته: اگر یک پمپ در ۱۸ ساعت یک فن را خاموش کند و یک پمپ دیگر در ۹ ساعت، در صورتی که ۲ پمپ با هم کار کنند، چقدر در چند ساعت خاموش می‌شود؟

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{18} = \frac{2}{18} + \frac{1}{18} = \frac{3}{18} = \frac{1}{6} = 6 \text{ ساعت}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{4+3-2}{12} = \frac{5}{12}$$

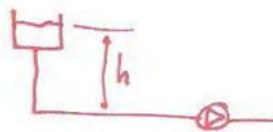
\* مکانیزم محقق مکسیمی:



$$Z_{s(max)} = \frac{P_a}{\rho g} - \left\{ NPSH + \frac{P_v}{\rho g} + H_L \right\}$$

$$\left\{ 24^\circ C \right\} \Rightarrow \frac{P_a}{\rho g} = 10.33$$

$$Z_{s(max)} = 10.33 - \{ 2 + 1 \} = 7m$$



$$P = P_a + P_h, \quad NPSH = H_{st} + H_a$$

مثال: اگر  $NPSH$  مورد نیاز یک پمپ ۲m و تلفات خط مکشی پمپ ۱m، مکانیزم محقق را که می‌تواند مکش کند چقدر است؟

$$Z_{s(max)} = 10.33 - (2 + 1) = 7m$$

مثال: اگر بخواهیم از یک استخر که دمای آن  $50^\circ C$  هوای آب را مکش کنیم، حداکثر عمق مکش چقدر است؟ این مثال را در حالتی حل کنید که دمای آب  $95^\circ C$  است.

$$\begin{aligned} P_v(50^\circ C) &= 30,000 Pa \\ P_v(95^\circ C) &= 85,000 Pa \\ NPSH &= 2.5 m \\ H_L &= 1 m \end{aligned}$$

$$Z_{max} = 10.33 - \{ 2.5 + 3.06 + 1 \} = 3.7m$$

$$Z_{max} = 10.33 - \{ 2.5 + 8.5 + 1 \} = -1.67m$$

نکته: همیشه باید  $NPSH$  موجود بیشتر از  $NPSH$  مورد نیاز باشد.

$$NPSH_{(av)} > NPSH_{(req)} \quad یا \quad NPSH_A > NPSH_R \quad یا \quad ANPSH > RNPSH$$

\* پدیده کادتیاسون در میخها:

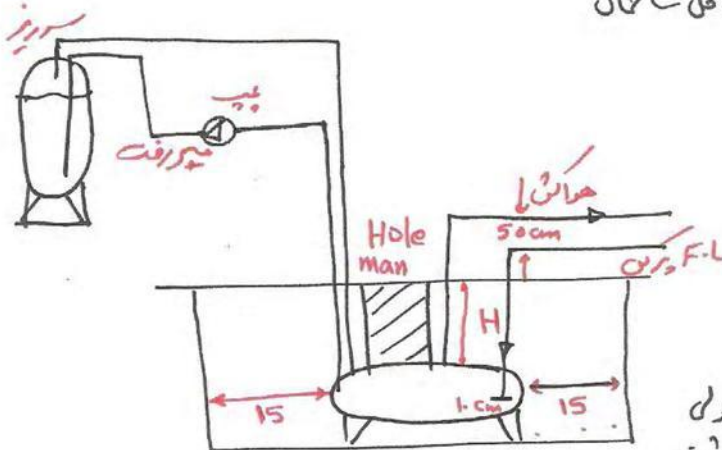
اگر تیر، بنجار، در سیم لوله کشی کمتر از یک حده باشد، عمل پیاژ دچار اختلال می‌شود. سینی وقتی که  $NPSH$  موجود کوچکتر از  $NPSH$  مورد نیاز می‌شود، پدیده کادتیاسون بوجود می‌آید و شروع به ایجاد صدا می‌کند. این صدا شنیده می‌شود و می‌تواند به آسیب رساند. باید حتماً چک شود.

\* ضربه کله قوچی: اگر سرعت سیال به ناگهان کاهش یابد، موجی از سیال

بازگشت صوت در جهت عکس شروع به حرکت می‌کند و باعث ایجاد ضربه قوچ می‌شود. از عوامل بوجود آورنده این پدیده می‌توان قطع برق یا بستن ناگهانی

### \* سوخت رسانی :

نماز سوخت } روی زمین  
داخل محوطه  
داخل ساختمان  
مردون



### \* نماز مردون

اگر تردد معمولی باشد  $H = 60 \text{ cm}$   
اگر " مایشی "  $H = 90 \text{ cm}$   
بن  $H = 30 \text{ cm}$  +  $10 \text{ cm}$  (تردد معمولی)  
تردد مایشی  $H = 45 \text{ cm}$  +  $15 \text{ cm}$

### \* شیرها \*

- ۱- شیرهای کستی (در درازای - Gate) صفتی - منتها قطع و وصل، فیلتر، انت فشار کم و درازان
- ۲- شیرهای کف فغری (بستابی - Globe Valve) صفتی - تنظیمت ر در جریان، انت فشار زیاد و در کف فغری
- ۳- شیرهای بردانه ای Butterfly Valve انت فشار کم
- ۴- کرودی (توپکی - Ball Valve) شیر گاز
- ۵- سوزنی
- ۶- سمادری
- ۷- کنترن (دایمنان + پشتر روی کشت + ترستایف + سارا هی)

مثال: اگر انت فشار دوسرید شیر  $0.16 \text{ bar}$  باشد و دبی عبوری از شیر در حالت تمام باز  $40 \text{ lit/min}$  باشد، ضریب شیر را محاسب کنید؟

$$\dot{V} (\text{m}^3/\text{h}) = C_v \sqrt{\Delta P (\text{bar})} \Rightarrow 40 \frac{\text{lit}}{\text{min}} \times \frac{60 \text{ s}}{1000 \text{ m}^3} = C_v \sqrt{0.16}$$

$$C_v = 6$$

$$\dot{V} (\text{Gpm}) = K_v \sqrt{\Delta P (\text{psi})}$$

مثال: اگر ضریب شیر  $10$  و دبی عبوری آن در حالت تمام باز  $20 \text{ Gpm}$  باشد، انت فشار دوسرید شیر را بر حسب  $\text{psi}$  بدست آورید؟

$$\dot{V} (\text{Gpm}) = K_v \sqrt{\Delta P (\text{psi})} \Rightarrow 20 = 10 \sqrt{\Delta P}$$

$$\sqrt{\Delta P} = 2 \rightarrow \Delta P = 4 \text{ psi}$$

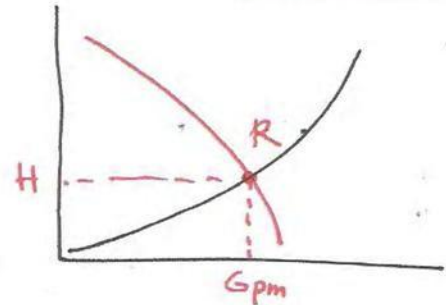
\* رسم منحنی سیستم \*

$$\frac{Gpm_2}{Gpm_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

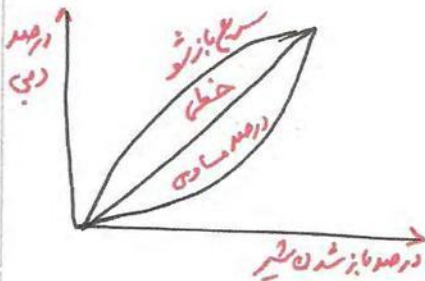
$$\frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 = \left(\frac{Gpm_2}{Gpm_1}\right)^2$$

$$H_2 = H_1 \left(\frac{Gpm_2}{Gpm_1}\right)^2$$

نقطه      نقطه



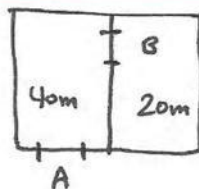
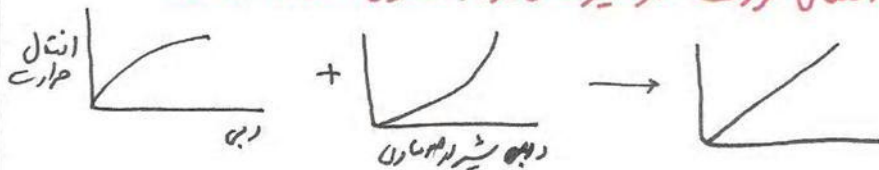
\* شیرهای کنترلی از نظر باز شدن \*



نکته: در شیرهای در صد مساوی، برای باز شدن شیر، دبی فردی باید نسبت خاص افزایش یابد

$$\begin{matrix} 30\% \\ 40\% \\ 50\% \end{matrix} \text{ باز شدن شیر} \rightarrow \begin{matrix} 10 \\ 15 \\ 22.5 \end{matrix} \text{ دبی} \rightarrow \begin{matrix} 1.5 \\ 1.5 \\ 1.5 \end{matrix} \text{ برابر}$$

نکته: برای کنترل دمای انتقال حرارت، از شیرهای در صد مساوی استفاده می شود



\* تعویض هوا : صراحتاً  $B = 8\% \times 20 = 1.6m < 2m \rightarrow 2m$

$A \geq 4\% \times (20+40) = 2.4m$

تقوین هوای طبیعی

- دهانه باز شوی بینی لوفت باید در یک سمت 8٪ سطح زیربنای فضای مورد نیاز دوم هر حال نباید از ۲ متر مربع کمتر باشد.
- سطح باز شوی دهانه هر فنجان خارج باید در یک سمت مورد نظر است. (مجموع مفاضا).

مثال: در یک اتاقی که مساحت پارکینگ آن 400m<sup>2</sup> است، دبی فن پارکینگ چقدر است؟

$$\dot{V} = 400 \times 7.5 \frac{lit}{s} = 1500 \frac{lit}{s}$$

نمونه: حداقل مقدار هوای دریاقتی برای کدس را می بیند ۱۲ نفر

نتیجه:  $1 \text{ CFM} = 2 \text{ lit/s}$  ,  $1 \frac{\text{lit/s}}{\text{m}^2} = 5 \frac{\text{cm}^2}{\text{ft}^2}$

مثال: ضریب هدایت حرارتی یک جداره  $0.2 \frac{\text{BTU}}{\text{hr.ft}^2.F}$  با شرایط سالن از سیستم SI رابطه دارد؟

$$u = 0.2 \frac{\text{BTU}}{\text{hr.ft}^2.F} = (0.2 \times 0.293 \times 10.76) \times 1.8 = 1.13 \frac{\text{W}}{\text{m}^2.K}$$

$$\frac{0.2}{1} \times \frac{1.13}{x} \rightarrow u_u = \frac{\text{BTU}}{\text{hr.ft}^2.F} = 5.67 \frac{\text{W}}{\text{m}^2.K}$$

\* تبدیل واحدها \*

وزن  $\left\{ \begin{array}{l} \text{kg} \\ \text{lb} \end{array} \right. \rightarrow 1 \text{ lb} = 0.454 \text{ kg}$

طول  $\left\{ \begin{array}{l} \text{m} \\ \text{ft} \end{array} \right. \rightarrow 1 \text{ m} = 3.28 \text{ ft}$

مساحت  $\left\{ \begin{array}{l} \text{m}^2 \\ \text{ft}^2 \end{array} \right. \rightarrow 1 \text{ m}^2 = 10.76 \text{ ft}^2$

حجم  $\left\{ \begin{array}{l} \text{m}^3 \\ \text{ft}^3 \\ \text{Gal} \end{array} \right. \rightarrow \begin{array}{l} 1 \text{ m}^3 = 35.3 \text{ ft}^3 \\ 1 \text{ m}^3 = 264.2 \text{ Gal} \\ 1 \text{ Gal} = 3.785 \text{ lit} \end{array}$

سرعت  $\left\{ \begin{array}{l} \text{m/s} \\ \text{ft/s} \end{array} \right. \rightarrow 1 \text{ m/s} = 196.8 \text{ Fpm}$

دبی  $\left\{ \begin{array}{l} \text{m}^3/\text{h} \\ \text{ft}^3/\text{min (CFM)} \\ \text{Gal/min (GPM)} \end{array} \right. \rightarrow \begin{array}{l} 1 \text{ m}^3/\text{h} = 0.588 \text{ CFM} \\ 1 \text{ CFM} = 17 \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \\ 1 \text{ m}^3/\text{h} = 4.403 \text{ GPM} \end{array}$

توان  $\left\{ \begin{array}{l} \text{W} \rightarrow 1 \text{ W} = 0.859 \text{ Kcal/h} \\ \text{Kcal/h} \rightarrow 1 \text{ H.P} = 746 \text{ W} \\ \text{BTU/h} \rightarrow 1 \frac{\text{Kcal}}{\text{h}} = 4 \frac{\text{BTU}}{\text{h}} \\ 1 \text{ W} = 3.413 \text{ BTU/h} \\ \text{T.R} \rightarrow 1 \text{ T.R} = 12000 \frac{\text{BTU}}{\text{h}} \\ = 3000 \text{ Kcal/h} = 3516 \text{ W} \end{array} \right.$

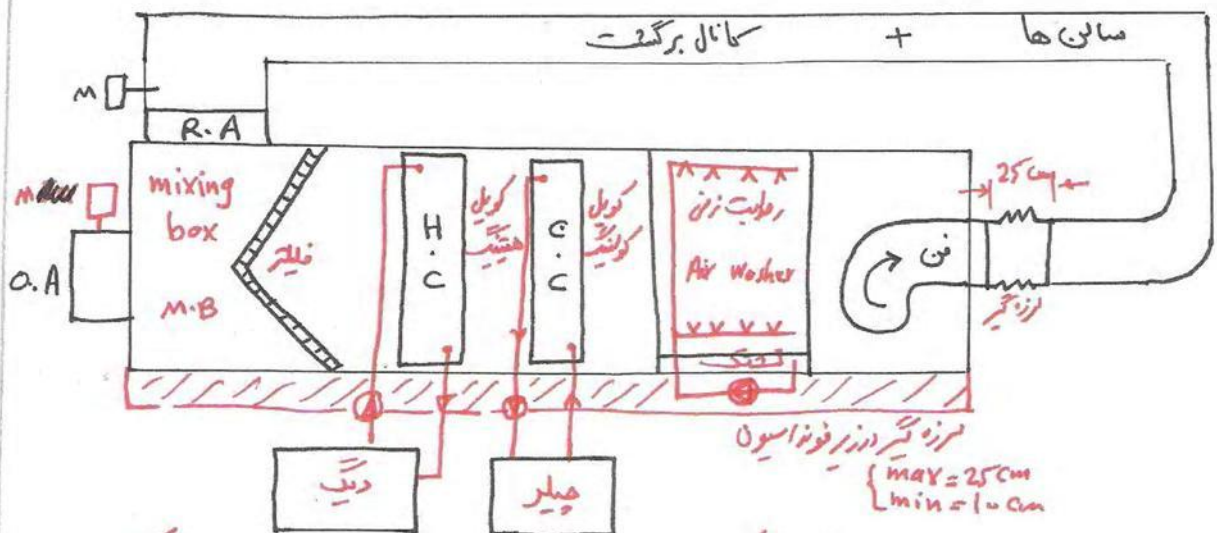
فشار  $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa} \\ 1 \text{ atm} = 14.7 \text{ psi} \\ 1 \text{ atm} = 1.013 \text{ bar} \\ 1 \text{ atm} = 10.33 \text{ m}_{\text{H}_2\text{O}} \\ 1 \text{ atm} = 29.92 \text{ in}_{\text{Hg}} \\ 1 \text{ bar} = 1 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \\ 1 \text{ bar} = 100,000 \text{ Pa} \\ 1 \text{ bar} = 14.5 \text{ psi} \\ 1 \text{ bar} = 10.2 \text{ m}_{\text{H}_2\text{O}} \\ 1 \text{ bar} = 29.5 \text{ in}_{\text{Hg}} \end{array} \right.$

گرمایی ویژه آب  $\left\{ \begin{array}{l} 1 \frac{\text{Kcal}}{\text{kg.K}} = 4180 \frac{\text{J}}{\text{kg.K}} \\ Q = m C_p \Delta T \rightarrow C_p = \frac{W.S}{\text{kg.K}} = \frac{\text{J}}{\text{kg.K}} \end{array} \right.$

نتیجه: فشار  $\times$  ضریب = فشار معادل  
 $= 0.86 \times 101325 = 87000 \text{ Pa}$

## هوارسانی

هواسازها : هوای تازه را به داخل هواساز می‌کنند.



نکته : سیستمی که در آن دبی هوا را کنترل کنیم VAV نام دارد. فن هواساز به اتاق مجهز دبی خواهیم کنترل کنیم و محل ورود و ملتی آن تنظیم می‌شود. (Variable air value)

نکته : سیستمی که در آن دما را کنترل می‌کنیم CAV نام دارد، ترنسیت را به اتاق مجهز دبی خواهیم کنترل. (Constant air value)

نکته : سیستم VAV صرفه جویی در مصرف انرژی دارد زیرا با کاهش دبی، توان کاهش و مصرف انرژی کم می‌شود.

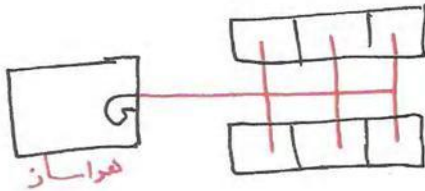
نکته : در هواسازها :  $\frac{1}{3} \text{ O.A.} + \frac{2}{3} \text{ R.A.} \Rightarrow$  هوا برگشت +  $\frac{2}{3}$  هوا تازه  $\frac{1}{3}$

### \* کانال کشی \*

روشهای کانال کشی (حسب مشخص کردن ابعاد کانالها و ظرفیت)

پارامترهای مهم در انتخاب هوا ساز:

- ۱- دبی هوا ساز
- ۲- فشار استاتیک
- ۳- توان فن هوا ساز
- ۴- نوع کاربری



$$Q = 1.08 \text{ CFM} \cdot \Delta T$$

بار حرارتی عمل      مجول       $(104^\circ\text{F} - 76^\circ\text{F})$

$$\begin{cases} t_{\text{c}} = 104^\circ\text{F} \\ t_{\text{c}} = 76^\circ\text{F} \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{دبی} \\ \text{هوا ساز} \end{matrix}$$

۲- فشار استاتیک:   
 افت فشار در پیچ ها + افت فشار در کانال برگشت + افت فشار در کانال رفت = فشار استاتیک فن هوا ساز

| صفت            | تجاری                   | سکونی |
|----------------|-------------------------|-------|
| کانالهای رفت   | 2000                    |       |
| کانالهای برگشت | 1000                    |       |
| در پیچ ها      | 800                     |       |
| انتخابها       | 600                     |       |
| هوا ساز        | 1.1 in H <sub>2</sub> O |       |

$$\text{افت فشار} = 1.1 \text{ in H}_2\text{O}$$

هوا ساز در ساختمانهای معمولی

$$\text{نرخ افت فشار} = 0.1 \text{ in H}_2\text{O} / 100 \text{ ft}$$

در سقف های سکونی

### \* سطح کانال در خودی هوا ساز:

$$A = \frac{\dot{V} \text{ (m}^3/\text{s)}}{V \text{ (m/s)}}$$

دبی      سرعت

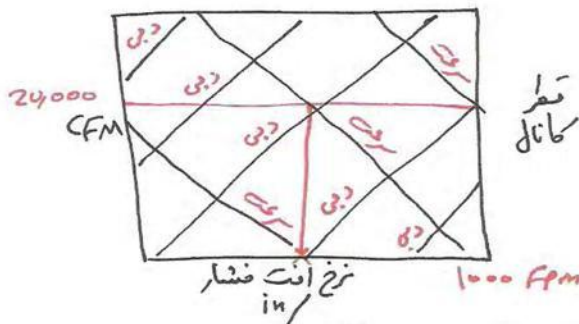


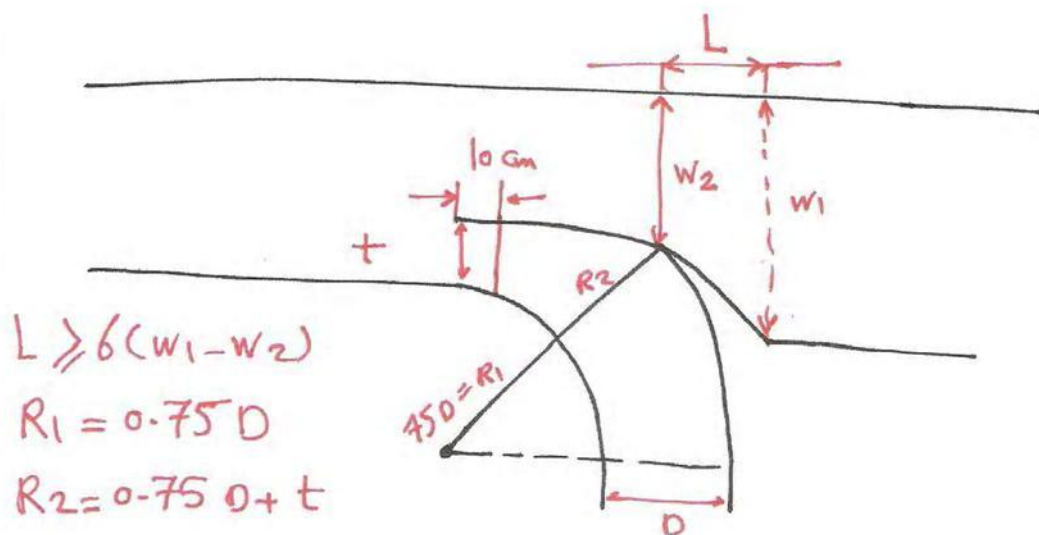
$$p = 1.3 \frac{(ab)^{0.625}}{(a+b)^{0.25}}$$

نکته: در لولیت مقطع کانال باید دایره و دبی برابر  
 دین با مستطیل است

نکته: نسبت فرانت  $4 < \frac{a}{b}$

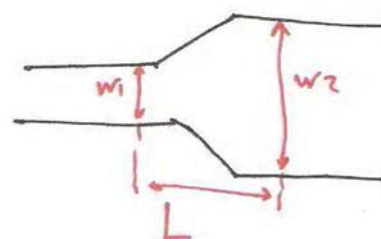
نکته: نرخ افت فشار ثابت برای  
 2250 CFM کاربرد دارد.





در سیستم های متقارن :

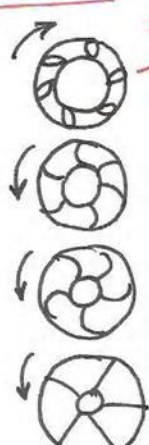
$$L \geq 4(w_2 - w_1)$$



نتیجه :



- \* فن ها \*
- 1- A.F (Airo foel Curve)
  - 2- B.C (back ward curve)
  - 3- F.C (forward curve)
  - 4- R.C (Radial curve)



رجهت فشر  
عکس  
برها

تقسیم بندی  
زاویه پروانه

برای  
exhause

راندان :  $AF > B.C > R.C > F.C$

\* قوانین فن ها :

$N$  : دور فن  
 $HP$  : توان  
 $P$  : فشار  
 $\dot{V}$  : دبی حجمی  
 $\dot{m}$  : دبی جرمی  
 $\rho$  : چگالی  
 $D$  : قطر پروانه

مع

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\dot{m}_2}{\dot{m}_1} &= \frac{P_2}{P_1} \times \frac{N_2}{N_1} \times \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^3 \\ \frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} &= \left(\frac{N_2}{N_1}\right) \times \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^3 \\ \frac{P_2}{P_1} &= \frac{P_2}{P_1} \times \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \times \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2 \\ \frac{HP_2}{HP_1} &= \frac{P_2}{P_1} \times \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^3 \times \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^5 \end{aligned} \right.$$

۵۴

$$\left\{ \begin{aligned} P(W) &= \rho g \dot{V} H \\ P(W) &= \frac{\rho g \dot{V} H}{\eta_f} \\ P(W) &= \frac{\rho g \dot{V} H}{\eta_f \cdot \eta_m} \end{aligned} \right.$$

۵۵

$$\left\{ \begin{aligned} P(HP) &= \frac{\dot{V} (CFM) \times H (in H_2O)}{6356} \\ B.H.P &= \frac{\dot{V} (CFM) \times H (in H_2O)}{6356 \times \eta_f} \\ T.H.P &= \frac{\dot{V} (CFM) \times H (in H_2O)}{6356 \times \eta_f \times \eta_m} \end{aligned} \right.$$

۵۶

$$\left\{ \begin{aligned} \rho &= 1.2 \text{ kg/m}^3 \\ g &= 9.806 \\ \dot{V} &= (m^3/s) \\ H &= \text{فشار استاتیکی} (m_{air}) \end{aligned} \right.$$

مثال: اگر در یک بازن ۲ برابر شود، چه جری و فشار استاتیکی می‌توانیم بکنیم؟

$$\frac{\dot{m}_2}{\dot{m}_1} = \frac{2N_1}{N_1} = 2 \quad / \quad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{2N_1}{N_1}\right)^2 = 4$$

$$\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = \frac{2N_1}{N_1} = 2 \quad / \quad \frac{HP_2}{HP_1} = \left(\frac{2N_1}{N_1}\right)^3 = 8$$

مثال: اگر قطر پروانه ۱۵٪ افزایش یابد، پارامترهای قبل می‌توانیم بکنیم؟

$$\frac{\dot{m}_2}{\dot{m}_1} = \left(\frac{1.15 P_1}{P_1}\right)^3 = 1.33 \quad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{1.15 P_1}{P_1}\right)^2 = 1.21$$

$$\frac{\dot{V}_2}{\dot{V}_1} = \frac{1.15 D_1}{D_1} = 1.1 \quad \frac{HP_2}{HP_1} = \left(\frac{1.15 P_1}{P_1}\right)^5 = 1.61$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P(w) = \frac{\rho g \dot{V} H}{\eta_{fan} \times \eta_{motor}} \\ \text{توان کل} \\ P(w) = \frac{\rho g \dot{V} H}{\eta_{fan}} \\ \text{توان فزنی} \\ P(w) = \rho g \dot{V} H \\ \text{توان مفید} \end{array} \right.$$

\* توان مفید

$$\left\{ \begin{array}{l} P(HP) = \frac{\dot{V} (CFM) \times H (in_{H_2O})}{6356} \\ B.H.P = \frac{\dot{V} (CFM) \times H (in_{H_2O})}{6356 \times \eta_f} \\ T.H.P = \frac{\dot{V} (CFM) \times H (in_{H_2O})}{6356 \times \eta_f \times \eta_m} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho = 1.2 \text{ kg/m}^3 \\ g = 9.806 \\ \dot{V} (m^3/s) \\ H = \text{فشار استاتیکی} (m_{air}) \end{array} \right.$$

مثال: اگر در یک فن هوا ساز ۲۵۰۰۰ CFM و فشار استاتیکی ۲.۵ in H<sub>2</sub>O باشد، در اندام فن و موتور ۶۵٪ و ۹۰٪ باشد، توان مفید را بدست آوریم؟ توان فزنی و توان کل را بدست آوریم؟

$$P(HP) = \frac{\dot{V} \times H}{6356} = \frac{25000 \times 2.5}{6356} = 9.8$$

$$B.H.P = \frac{9.8}{0.6} = 16.38$$

$$T.H.P = \frac{16.38}{0.9} = 18.2$$

$$1.5 \text{ in}_{H_2O} = 32 \text{ m}_{air}$$

$$P(w) = \rho g \dot{V} H_{air} = 1.2 \times 9.806 \times \frac{25000 \times 1.5}{3600} = 1000$$

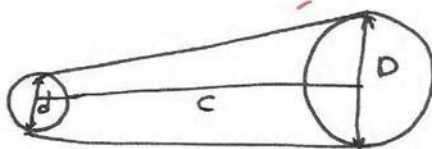
سوال: اگر در یک فن 400 lit/s فشار تولیدی آن 200 Pa باشد، توان مفید را بدست آوریم؟

$$P(w) = \rho g \dot{V} H_f (Pa) = \rho_f \dot{V} (m/s)$$

$$P(w) = 200 \times 0.4 = 80 (w)$$

$$1 m^3 = 1000 lit$$

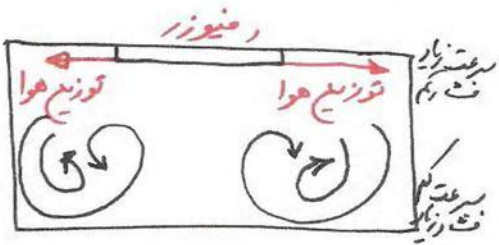
نکته: معمولاً فن‌ها را توسط یک اکتروموتور دسته‌بندی می‌کنیم.



$$L = \left[ 2c + \frac{(D+d)\pi}{2} + \frac{(D-d)^2}{4c} \right]$$

\* انواع دریچه‌ها:

- ۱- دریچه‌های دایره‌ای (برای کنترل دبی هوا استفاده می‌شود) - کوکرای
- ۲- دریچه‌های گرد (تنظیم جهت جریان) - دریچه گردی
- ۳- رجیستر (مجموع دریچه‌های گرد و دایره‌ای)
- ۴- ریفوزر (دریچه‌ای است سقفی که توزیع هوای آن افقی در تمام جهات است)

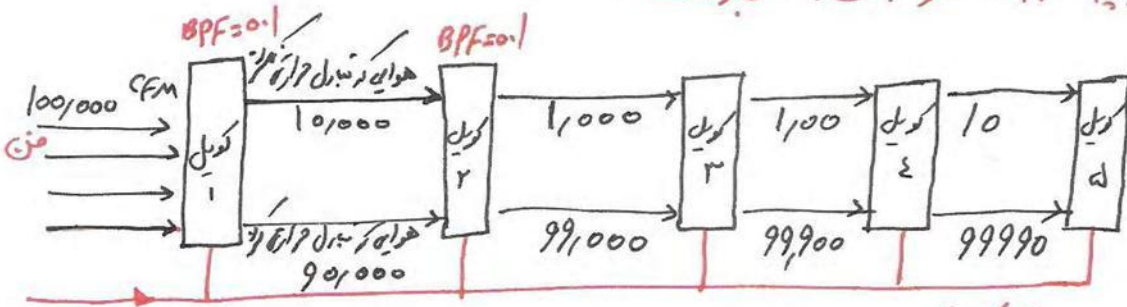


تعریف surface effect: در توزیع هوا از دریچه‌ها، کانال ریفوزر از جهت سرعت زیاد و فشار کم به طرف سرعت کم و فشار زیاد جریان می‌یابد و بر آن اثر سطح‌گونی می‌شود.

تعریف BPF یا بای‌پس فکتور:

$$B.P.F (byPass factor) = \frac{\text{مقدار هوایی که از روی کویل بدون تبادل حرارت می‌گذرد}}{\text{مقدار هوای کل عبوری}}$$

نکته: هرچه BPF کمتر باشد، بهتر است.



مثال: اگر BPF تعداد تویلهای ۰.۰۴ باشد، BPF ۵ تویلهای چند است؟

$$(BPF)_t = (BPF)^2 = 0.04 \Rightarrow BPF = 0.2$$

$$(BPF)_t = (BPF)^5 \rightarrow BPF = \sqrt[5]{(BPF)_t} = \sqrt[5]{0.2}$$

$$BPF(t) = 5.2 \times 10^{-9}$$

مثال: اگر BPF چند تویلهای به ترتیب ۰.۱، ۰.۲، ۰.۳ باشد BPF یک تویلهای چند است؟

$$BPF_t = BPF_1 \times BPF_2 \times BPF_3 = 0.1 \times 0.2 \times 0.3$$

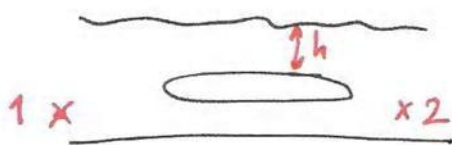
$$BPF_t = 0.006$$

\* فشار استاتیکی (S.P یا  $P_{st}$ ):

فشاری که از فشار هیدروستاتیک به جدارها وارد میشود و از طریق سطح قابل اندازه گیری می باشد

فشار دینامیکی ( $P_v$  یا  $P_{dy}$ ):

فشاری که در اثر سرعت سیال به جسم وارد میشود.

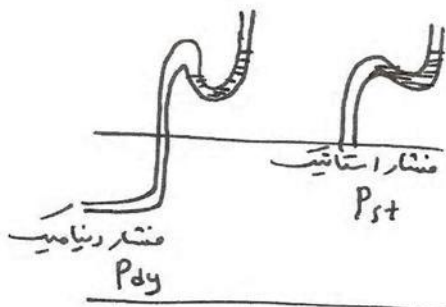


$$\begin{cases} P_1 > P_2 \\ P_{st1} > P_{st2} \\ P_{dy1} = P_{dy2} \end{cases}$$

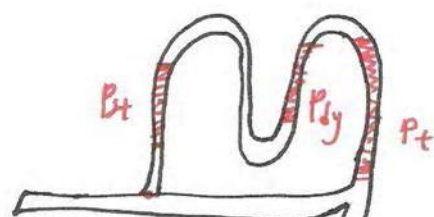
$$P_{total} = \rho g h + \text{فشار سرعتی}$$

$$P_t = P_{st} + P_{dy} = S.P + V.P = \rho g h + \frac{\rho V^2}{2}$$

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + H_L$$



$$P_{dy} = P_t - P_{st}$$



نکته: در کانال کشی اگر ثابت است  $\pm 3 \text{ in}_{\text{H}_2\text{O}}$  نیاز به تست تستی کانال نداریم

$$P_{st} < 3 \text{ in}_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow \text{نیاز به تست کانال نداریم}$$

نکته: در کانال کشی فن ها، توانی زیر برقرار است:

$$8 \text{ ft} = \text{فاصله فیکه ماه} \Rightarrow 4 \text{ ft}^2 < \text{اگر سطح کانال}$$

$$6 \text{ ft} = \text{"} \Rightarrow 10 \text{ ft}^2 < \text{اگر سطح کانال} < 4 \text{ ft}^2$$

$$4 \text{ ft} = \text{"} \Rightarrow 10 \text{ ft}^2 > \text{اگر سطح کانال}$$

نکته: نسبت تراکم فن ها ۱.۱۱ است  $\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$  فن ورودی

- نسبت تراکم بلوورها ۱.۱۱ - ۱.۲ است.

- " " کمپرسورها بیشتر از ۱.۲ است.

نکته: محدوده سرعت هوا در سیستم هوارسانی برای ایمنی مختلف:

۱- آبارمانفا: کانال رفت ۱۲۰۰ FPM - کانال برگشت ۱۰۰۰ FPM

۲- انتهای بای رفت و برگشت: ۶۰۰ FPM

۳- در ریمپ ها: ۵۰۰ FPM

### \* سائیکرومتری \*

به مطالعه رطوبت موجود در هوا می‌پردازد و به اندازه‌ای که مشخصات هوا بر روی آن مطالعه می‌شود نمودار یکدیگر ترکیب گفته می‌شود.

۱- دمای خشک (D.B.T) Dry bulb Temp

توسط بدن احساس می‌شود و با ترمومتر اندازه‌گیری می‌شود

۲- دمای مرطوب (W.B.T) Wet bulb Temp

به دمای خشک در حالت اشباع املاح می‌شود (دمای تبخیر سطحی آب در دمای اتاق)

۳- دمای نقطه شبنم (D.P.T) due poin Temp

اگر هوای غیر اشباع را آنقدر سرد کنیم که رطوبت موجود در آن شروع به تقطع نماید، دمای متناظر با این نقطه را دمای شبنم می‌گویند.

۴- رطوبت نسبی: (R.H) Relative humidity

رطوبت موجود در هوا در دمای معین و حجم معین به همان هوا در حالت اشباع

$$R.H = \frac{m_v}{m_s} = \frac{P_v}{P_s}$$

ثابت جزئی بخار  
در دمای اشباع

$$W = 0.623 \frac{P_v}{P - P_v} = 0.623 \frac{P_v}{P_{air}}$$

ثابت جزئی هوا

۶- آنتالپی (h): مقدار گرمای موجود در هوا

مثال: اگر فشار جزئی بخار در شرایط استاندارد 5 kPa و فشار جزئی بخار در حالت اشباع

25 kPa باشد، رطوبت نسبی را بدست آورید؟ رطوبت مخصوص را بدست آورید؟

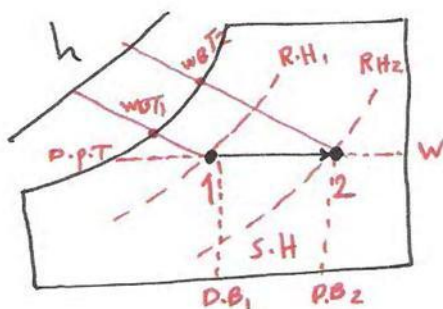
$$R.H = \frac{P_v}{P_s} = \frac{5}{25} = 0.2 \quad \text{یا} \quad 20\%$$

$$\left\{ \begin{array}{l} W = 0.623 \frac{P_v}{P_{air}} \\ P_{air} = P_t - P_v = 101325 \text{ (Pa)} - 5000 \text{ (Pa)} = 96325 \end{array} \right\} \Rightarrow$$



**\* تحولات هوا :**

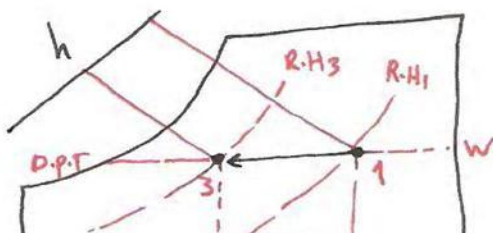
تحول ۱:  $sensival\ heating$  تحول  
تحویلی که با افزایش دمای خشک و کاهش رطوبت نسبی و افزایش دمای رطوبت و افزایش آنتالپی انجام میگیرد و رطوبت به محیط ندهد گفته میشود (رادیاتور - بخاری)



دای خشک  $D.B.T \uparrow$   
رطوبت مخفوف  $W = cte$   
دای رطوبت  $D.P.T = cte$   
رطوبت نسبی  $R.H. \downarrow$   
دای رطوبت  $W.B.T \uparrow$   
آنتالپی  $h \uparrow$

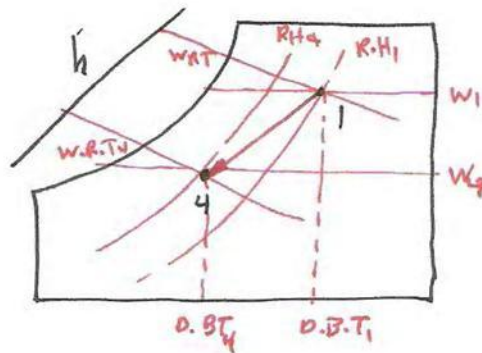
**تحول ۲:  $sensible\ cooling$**

تحول که در آن دمای سطح کویل بالاتر از دمای نقطه شبنم هوای عبوری است.



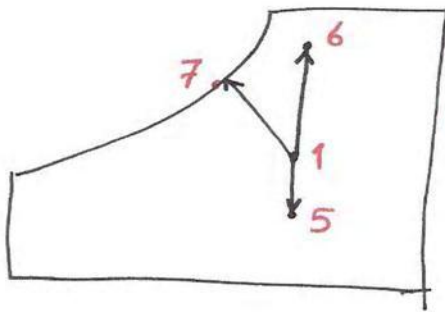
دای خشک  $D.B.T \downarrow$   
رطوبت مخفوف  $W = cte$   
دای رطوبت  $D.P.T = cte$   
رطوبت نسبی  $R.H. \uparrow$

فرانز ۳: سرد کردن و رطوبت گیری در صورتی که دمای سطح کویل از دمای هوای شبنم کمتر باشد باعث تغییر رطوبت مرطوب در هوا می شود.



D.B.T ↓  
W ↓  
D.R.T ↓  
R.H ↑

W.R.T ↓  
h ↓



فرانز ۴: رطوبت گیری فیزیکی (سیکل ۱-۵)  
فرانز ۵: رطوبت زنده صرف (شیر آب) (۱-۶)  
فرانز ۶: اشباع آداپتیک (۱-۷)  
(برجهای متسکین در کوره های آب - دما مرطوب ثابت)

نکته: در کوره های دمای هوای عبوری بین ۵-۸ °F بالاتر از دمای مرطوب محیطی گاهی می باشد

$$20^{\circ}\text{C} = 68^{\circ}\text{F} \text{ دما مرطوب: فرض کنیم}$$

$$68^{\circ}\text{F} + 8^{\circ}\text{F} = 76^{\circ}\text{F} = 29^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{با استاندارد از کوره}$$

$$C \times 1.8 + 32 = F^{\circ}$$

نکته: اگر دمای خنک و دمای مرطوب به هم نزدیک باشند دما افت دمای آن چنان زیاد نداشته باشند (کمتر از ۱۸ °F) کوره های استاندارد نمی شود.

تعریف S.H.F: (sensible heat factor)

$$S.H.F = \frac{\text{گرمای حسوس}}{\text{گرمای حسوس} + \text{گرمای نهان}} = \frac{\text{گرمای حسوس}}{\text{گرمای کل}}$$

مثال: اگر افزایش دما در کلاس حضور دارند، هر نفر بطور متوسط ۱۳۵ Btu/h ۲۰۰ حرارت حسوس و نهان به محیط میدهند، S.H.F را بدست آورید؟

$$S.H.F = \frac{12 \text{ نفر} \times 200}{12 \times 200 + 12 \times 200} = 50\%$$

نکته: اگر دمای نهان به دمای حسوس نزدیک باشد، S.H.F به ۵۰٪ میرسد.

## \* تبرید \*

ابتدا با محاسبه بار برودتی ساختمان، می‌توانیم چیلر، برج خنک‌کن، پمپ برج، پمپ چیلر را تعیین کرد، برای اینکار ابتدا عوامل ایجاد گرما یا بارهای برودتی را شناسایی و در صورت حذف آنها کنیم.

$$\left\{ \begin{array}{l} Q = U \cdot A \cdot \Delta T \\ U_t = 1/R_t \\ R_t = (\text{مجموع مقاومت}) \\ \Delta T = (T_o - T_i) \end{array} \right.$$

$$103^\circ\text{F} \quad 77^\circ\text{F}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Q = SHG \times A \times \alpha_1 \times \alpha_2 \times \alpha_3 \times \dots \times \alpha_n \\ S.H.G = \text{solar heat gain} \\ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n = \text{ضرایب تصحیح} \\ A = \text{مساحت پنجره} \end{array} \right.$$

- ۱- جداره‌ها
- ۲- تابشی خورشید
- ۳- نفوذ هوای بیرون
- ۴- افراد (رجیست)
- ۵- روشنایی
- ۶- منابع کابینور، ماشین‌ها

نکته: S.H.G به عوامل زیر بستگی دارد: ۱- ماه ۲- ساعت ۳- نوع قرارگیری ۴- عرض جداره

نکته: منبیه طراحی برای تبرید ساعت ۴ بعد از ظهر و اواخر تیر و اواخر مرداد است.

نکته: بهترین دریاخت حرارت شمعی ساعت ۸ صبح از پنجره مشرق است.

نکته: افراد براساس سن و جنسیت حرارت‌های متفاوت به محیط می‌دهند.

نکته: در حالت نشسته و استراحت  $350 \text{ BTU/h}$  حرارت ایجاد می‌کنیم.

۳- نفوذ هوا مانند بارهای حرارتی ساختمان در نظر گرفته می‌شود.

۵- روشنایی  $25W$  تا  $35W$  برای هر متر مربع.

نکته محم: در تهران و ساختمانهای مکتون به ازای هر  $40 \text{ m}^2$  یک تن تبرید نیاز داریم.

نکته محم ۲: " " تجاری " "  $30 \text{ m}^2$  " " " " " " " " " " " "

\* **تبرید تن تبرید:** مقدار برودتی که یک تن یخ صفر درم در طی ۲۴ ساعت از دست می‌دهد تا تبدیل به آب صفر درم شود.

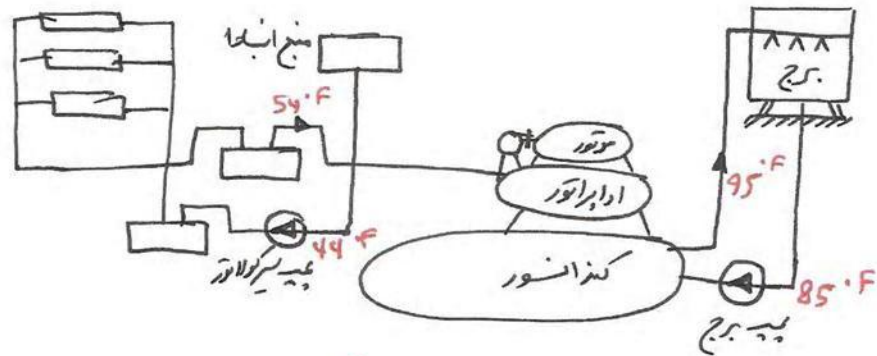
$$1 \text{ T} = 12000 \text{ BTU/h} = 3000 \text{ kcal/h}$$

\* **تبرید کالری:** مقدار حرارتی که یک گرم آب  $14.5^\circ\text{C}$  را یک درم سانتی‌گراد افزایش دهد.

\* **تبرید BTU:** مقدار حرارتی که یک پوند آب را یک درم فارنهایت افزایش دهد.

مثال: در یک ساختمان مکتون  $2500$  واحدی در شهر تهران، به‌طور تقریبی بار برودتی

### \* چیلر تراکی کنسانسوری نوع باز \*



\* پمپ سیرکولاتور:

$$Q = 500 \times Gpm \times \Delta T$$

$$Gpm = \frac{Q \text{ (BTU/h)}}{5000}$$

$$Gpm = \frac{T.R \times 24}{\Delta T} = T.R \times 2.4$$

نکته: در شرایط یکسان اگر به بردن و حرارت ساختمان برابر باشد، دمای پمپ بهتر شود؟  
پمپ سیرکولاتور است بردن

$$H = H_L + H_{fan} + H_{cva}$$

\* پمپ برج:

$$Gpm = 3 \times T.R$$

نکته: پمپ سیرکولاتور  $Gpm = 1.3 \times (Gpm)$

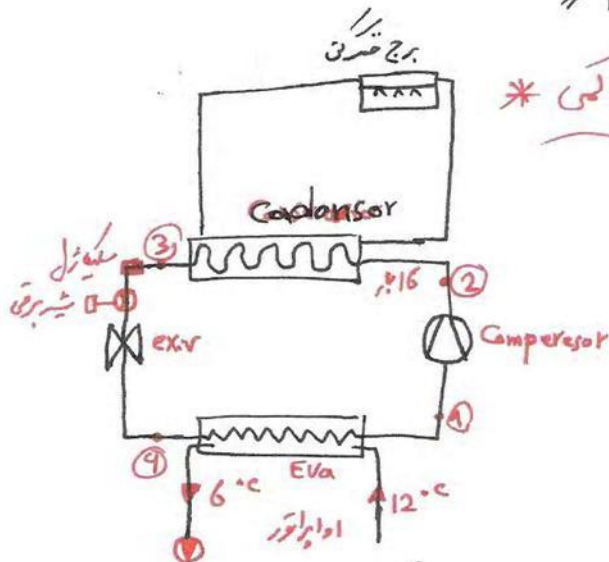
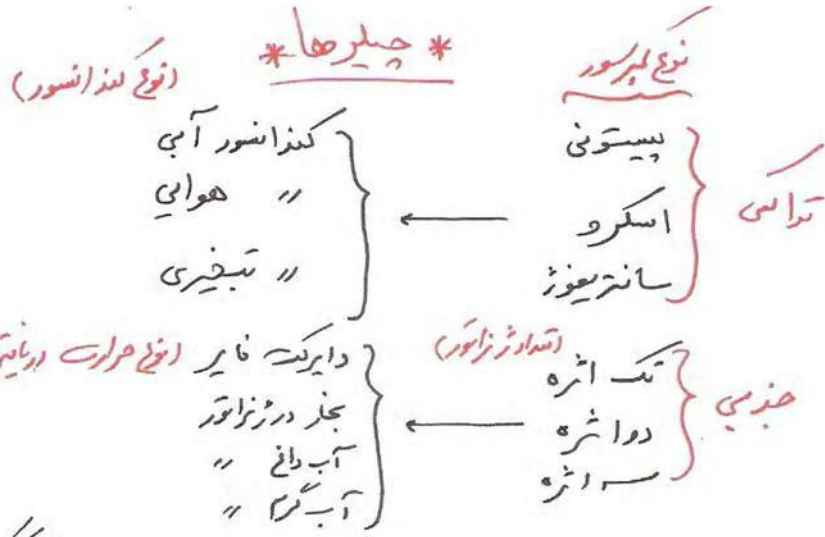
مثال: در یک ساختمان مسکونی ۲۵ واحد در هر تراز، ظرفیت چیلر مناسب، پمپ سیرکولاتور، پمپ چیلر، ظرفیت پمپ چیلر را از دو فرمول حساب کنید؟

$$T.R = Q = \frac{250 \times 75 \text{ m}^2}{40} = 460$$

$$Gpm = 460 \times 3 = 1380$$

$$Gpm = 460 \times 2.4 = 1104$$

$$Gpm = \frac{460 \times 12000}{5000} = 1104$$



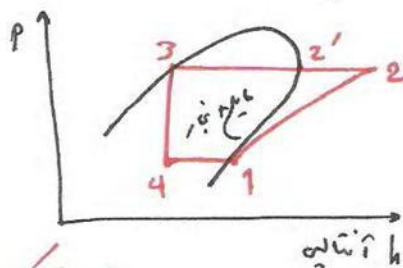
- ① بخار فزون اشباع توسط کمپرسور مکش می شود
  - ② فزون سوپر هیت به صورت گاز پر فشار در هوا آید
  - ③ فزون مایع پر فشار  $15 \text{ bar}, 50^\circ\text{C}$
  - ④ مخلوط مایع و بخار فزون  $2 \text{ bar}, -10^\circ\text{C}$
- در مایع، آب سردن، کور گاز، کور مایع، چیلر

نکته: اگر Condenser را هوا خنک کند، آنرا هوایی و اگر آب خنک کند، کندا اسور آبی گویند.

نکته: اگر اداپراتور را هوا خنک کند، کولر می شود.

نکته: برای ظرفیت های کمتر از سیستم های پستیونی و برای ظرفیت های بالا از سانتریفوژ استفاده می شود.

نکته: شیر برج مومنه که خیلی خاموش می شود، شیرایع را بسته و مایع از ورود مایع، کمپرسور می شود، و اگر فشار فزون کم شود، low p.s در سن کمپرسور را قطع می کند.



- |       |         |
|-------|---------|
| 1 → 2 | کمپرسور |
| 2 → 3 | Con     |
| 3 → 4 | EXV     |
| 4 → 1 | Eva     |

فریب عملکرد

$$C.O.P = \frac{\text{اثر تبرید}}{\text{توان مصرفی}}$$

(coefficient of performance)

$$C.O.P < 2.5$$

کندا اسور هوایی

$$\eta_{\text{اثر تیرید}} = \frac{\text{توان کمپرسور}}{\text{توان الکتریکی}} < 1$$

مثال: در یک ساختمان از چیلر اسکرو تراپی 250 T.R با C.O.P = 5 استفاده می‌شود، به صورت تقریبی توان مصرفی کمپرسور را بر حسب کیلووات چقدر است؟

$$C.O.P = \frac{250 \times 3.5 \text{ (W)}}{\text{توان}} = 5 \Rightarrow \text{توان} = 175 \text{ kW}$$

مثال: اگر بار برودتی یک ساختمان 2,400,000 BTU/h باشد و بخواهیم براساس چیلر تراپی C.O.P = 5 در نظر بگیریم، دما در چیلر تراپی چند است؟ با C.O.P = 7 انتخاب کنیم، در دما در توان مصرفی را به دست آوریم؟

$$C.O.P = \frac{2,400,000 \text{ BTU/h} \times 3.413}{\text{توان}} = 5 \Rightarrow P = 1638.24 \text{ kW}$$

$$C.O.P = \frac{2,400,000 \times 3.413}{\text{توان}} = 2.5 \Rightarrow P_2 = 3276.48 \text{ kW}$$

نکته: در مکانهایی که رطوبت بالاست از چیلر کندانسور هوایی استفاده می‌شود.

نکته: در مکانهایی که کمبود آب داریم از ~ ~

نکته: در ~ کیفیت آب بد است ~ ~

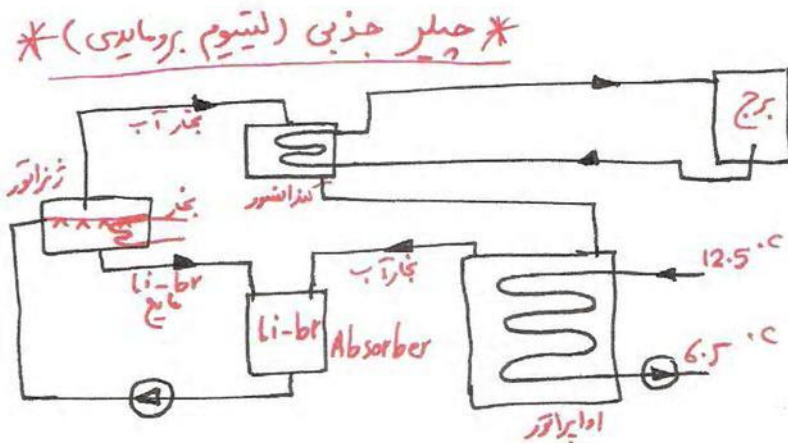
نکته: در ~ دوش فصلی گردد عیار داریم ~ ~

نکته: مصرف برق نوع هوایی زیاد است، چون C.O.P کمتر است و توان زیادی مصرف می‌کند.

نکته: در برج‌های خنک‌کن آب، تبدیل حرارت و خنک‌کاری به نور و تابش تغییر جای می‌دهد و صورت می‌گیرد.

نکته: در مکانهایی که دمای محیط از دمای خنک‌کن آب برج کمتر باشد، توان از خنک‌کن آب

استفاده کرد و دمای محیط بزرگ‌تر شده و از طریق جایابی خنک‌شود زیرا حجم از طریق تبخیر آب خنک نمی‌شود.



\* فشار داخل ادریانور کم شده و باعث کاهش دمای سوز، در تعجب آب و سردی؟ ادریانور را فک می کند.

نکته :  $\text{Li-Br}$  جاذب بخار آب است.

- در جبهه های جذبی برق مغز نمی آید و تا  $\frac{1}{30}$  -  $\frac{1}{50}$  جبهه های تراکی است.

- " " سیل علی باب است.

~ ~ ~ سید جازب Li-Br اس۔

۱ - " تغییر و نگهداری دشوار است.

- چلیرهای جذبی برای ظرفیت‌های بالای T.R هرگز استفاده نمی‌شوند.

مثال: اگر ظرفیت یک میلر جذبی با  $C.O.P = 0.55$  و ظرفیت  $400 \text{ T.R}$  باشد مقدار سوخت مصرفی را بدست آورید؟ ارزش حرارتی گاز  $\frac{\text{Kcal}}{\text{m}^3} 8500$  در نظر بگیرید.  
(در زائده توسط بخار تغذیه می شود)

گفته : در صورتی که سیم نند  $\frac{1}{2}$  بخار باشد :

$$m \left( \frac{lb}{hr} \right) = 20 \times T.R$$

$$\text{C.O.P.} = \frac{\text{مجموع تبرید}}{\text{توان مصرفی}} \Rightarrow 5.6 = \frac{400}{\text{توان}}$$

$$\Rightarrow \text{توان} = 727 \quad T.R = 727 \times 3500 = 2554500 \text{ W} = 2,200,000$$

$$\text{مقدار سوخت} = \frac{\text{تولید}}{\text{اثر حرارتی سوخت}} = \frac{2,200,000}{8500} \frac{\frac{\text{Kcal}}{\text{h}}}{\frac{\text{kcal}}{\text{m}^3}} = 257 \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \quad \text{Kcal/h}$$

### Energy Efficiency Ratio

\* تعریف E.E.R در چیلرها و فنکوها

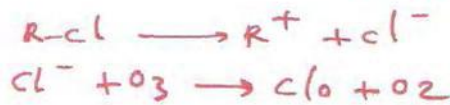
$$E.E.R = \frac{\text{اثر تبرید}}{\text{توان مصرفی}} \quad \frac{(BTU/h)}{(w)}$$

مثال: در یک کورگازی توان یکپرسور  $w = 500$  و فرامیت آن  $T:R = 2$  است، بازدهی

W - 2(T.R) <sup>W</sup> x 3500

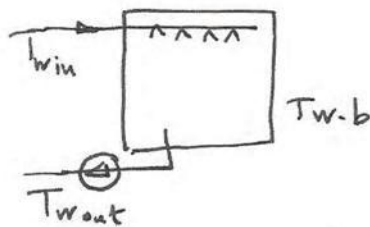
### \* مبردها \*

| غیر آلی          | Fc | Hc     | HFc             | HcFc | clFc |
|------------------|----|--------|-----------------|------|------|
| So <sub>2</sub>  |    | پروپان | R134a           | R22  | R11  |
| H <sub>2</sub> O |    | متان   | گاز کولر خودرو  |      | R12  |
| NH <sub>3</sub>  |    | برون   | 0:0.0:0         |      | R13  |
|                  |    |        | ضریب تحریک از 0 |      |      |



نکته: cl به ازن آسیب میزند  
\* صرف ۱۷۴ و ۱۷۵ حجم استعانی

### \* برجهای خنک کن در مبرها \*



- ۱- برجهای شارژ مستقیم (تن ها در بچلو)
- ۲- ~ ~ فنی (تن ها در بالا)

تسریف: Rang : اختلاف دمای آب درودی و دمای آب فروبی از برج  
تسریف: Approach : اختلاف دمای محیط مرطوب و دمای آب فروبی از برج

$$Rang (R) = T_{w.in} - T_{w.out} = 10^\circ F$$

$$Approach (A) = T_{w.out} - T_{w.b} = (755)^\circ F$$

$$\eta = \frac{T_{w.in} - T_{w.out}}{T_{w.in} - T_{w.b}} = \frac{R}{R+A} \Rightarrow \boxed{\eta = \frac{R}{R+A}}$$

نکته: در برج ایده آل، Approach بایستی، درج بالا است.

مثال: اگر دمای آب درودی، برج خنک آب 95°F و دمای فروبی آب از برج 85°F و دمای مرطوب محیط 80°F باشد، R، A، η را بدست آورید؟

$$R = T_{w.in} - T_{w.out} = 95 - 85 = 10^\circ F$$

$$A = 85 - 80 = 5^\circ F$$

$$\eta = \frac{10}{10+5} = 66\%$$

نکته: با رابطه های حجم درانتفا یک برج آب:

۱- اختلاف دمای مرطوب و خشک محیط، هر چه در این اختلاف بیشتر باشد برای انتفا یک برج دشوارتر است.

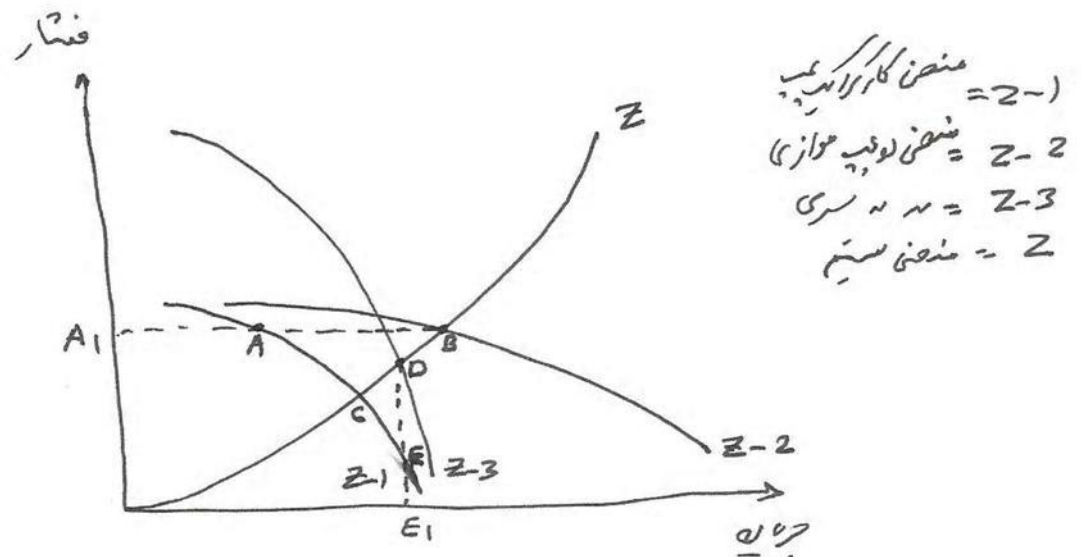
۲- دمای آب درودی به برج.

۳- دمای آب فروبی به برج.

نکته: ضریب برج آبی با تغییر ارتفاع تقادری نمی‌کند چون با افزایش ارتفاع دمای مرطوب کم شده و آب زودتر تبخیر می‌شود و ضف کاری بجهت انجام می‌گیرد اما چون CFM من با افزایش ارتفاع کاهش می‌یابد این دو اثر همدیگر را تقریباً جتنی می‌کنند.

$$\text{برج } T.R = 1.25 \text{ } T.R \text{ چیلر}$$

$$\text{برج } T.R = \frac{Gpm \times \Delta T}{24}$$



نقطه کار کرده مشترک دویپ موازی = B  
 اگر دویپ بطور موازی نصب شوند ولی فقط یک دویپ کار کنند = C  
 اگر دویپ بطور سری نصب شوند نقطه مشترک آنها = D  
 وقتی در حالت موازی هر دویپ کار کنند نقطه کار کرده دویپ از هم جدا = A  
 وقتی در حالت سری هر دویپ کار کنند ~ ~ هر یک از هم جدا = E  
 اگر دویپ موازی نصب شوند  $AB = AA_1$   
 ~ ~ سری نصب شوند  $DE = EE_1$